

BỘ MÔN VẬT LÝ

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

HỌC PHẦN A2



TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
2011

DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Dao động điện từ điều hòa

- Phương trình dao động điện từ riêng không tắt:

$$I = I_0 \cos(\omega_0 t + \varphi); \text{ trong đó: } \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

- Chu kỳ: $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{LC}$

2. Dao động điện từ tắt dần

- Phương trình dao động điện từ tắt dần: $I = I_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi)$

$$\text{trong đó: } \omega = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}$$

- Chu kỳ: $T = \frac{2\pi}{\omega}$
- Giảm lượng lôga: $\delta = \beta T$

3. Dao động điện từ cưỡng bức

- Phương trình dao động điện từ cưỡng bức: $I = I_0 \cos(\Omega t + \Phi)$

$$\text{trong đó: } I_0 = \frac{\varepsilon_0}{\sqrt{R^2 + \left(\Omega L - \frac{1}{\Omega C}\right)^2}}$$

$$\cot g\Phi = \frac{\Omega L - \frac{1}{\Omega C}}{R}$$

- Tần số góc cộng hưởng: $\Omega_{ch} = \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$

4. Sóng điện từ

- a. Phương trình của sóng điện từ đơn sắc

$$E = E_m \cos \omega \left(t - \frac{x}{v} \right); H = H_m \cos \left(\omega t - \frac{x}{v} \right)$$

- b. Vận tốc truyền sóng trong môi trường đồng chất, đẳng hướng

$$v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon\mu}} = \frac{c}{n}; c = 3.10^8 \text{ m/s}$$

- c. Mật độ năng lượng sóng điện từ

$$W = \frac{1}{2} \varepsilon \varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{2} \mu \mu_0 H^2 = \varepsilon \varepsilon_0 E^2 = \mu \mu_0 H^2$$

- d. Năng thông sóng điện từ

$$P = Wv = EH$$

$$\vec{P} = W \cdot \vec{v} = \vec{E} \wedge \vec{H}$$

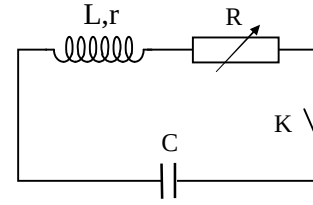
- e. Cường độ sóng điện từ

$$I = Wv = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon \varepsilon_0}{\mu \mu_0}} \cdot E_m^2 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon \varepsilon_0}{\mu \mu_0}} \cdot H_m^2$$

II. BÀI TẬP VÍ DỤ

Ví dụ 1. Cho mạch điện như hình vẽ. Cuộn dây có độ tự cảm $L = 1\text{mH}$ và điện trở thuần $r = 5\Omega$ mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung $C = 100\text{nF}$ và một biến trở R . Tụ điện đã được nạp điện tới hiệu điện thế $U_0 = 100\text{V}$. Tại thời điểm $t = 0$ người ta đóng khoá K .

- Tìm biểu thức hiệu điện giữa hai bản tụ khi $R = 51\Omega$. Tính chu kỳ dao động của mạch khi đó.
- Biến trở R phải có giá trị như thế nào để trong mạch không có dao động điện từ?



Lời giải

- Biểu thức hiệu điện giữa hai bản tụ:

- Tại thời điểm t trên hai đầu cuộn dây có suất điện động tự cảm $\varepsilon_{tc} = -L \frac{di}{dt}$ và hiệu điện thế

giữa hai bản tụ là $u = \frac{q}{C}$.

- Áp dụng định luật Ohm cho mạch kín ta có:

$$-L \frac{di}{dt} = (R + r)i + \frac{q}{C}$$

- Với $i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du}{dt}$ và đặt $\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$, $2\beta = \frac{R+r}{L}$ ta được phương trình vi phân:

$$\frac{d^2u}{dt^2} + 2\beta \frac{du}{dt} + \omega_0^2 u = 0$$

- Nghiệm của phương trình có dạng:

$$u = U_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi); \text{ với } \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

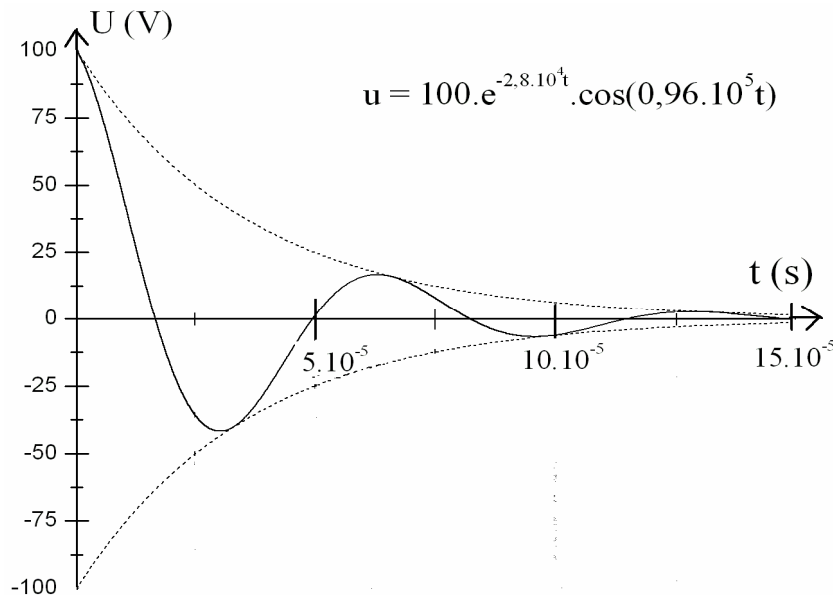
- Chu kỳ dao động

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R+r}{2L}\right)^2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}} = \frac{T_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{\beta}{\omega_0}\right)^2}}.$$

- Trong đó $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$ là chu kỳ dao động tự do của mạch LC.

- Thay số và xét đến điều kiện ban đầu ta được:

$$u = 100e^{-2,8 \cdot 10^4 t} \cos(0,96 \cdot 10^5 t) \text{ V}$$



- Chu kỳ dao động của mạch:

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R+r}{2L}\right)^2}} = 0,65 \cdot 10^{-5} \text{ s}$$

b. Tính R để không có dao động trong mạch:

- Để không có dao động trong mạch

$$\frac{1}{LC} \leq \left(\frac{R+r}{2L}\right)^2 \Rightarrow R \geq 195 \Omega.$$

Ví dụ 2. Phương trình biến thiên của hiệu điện thế theo thời gian trên 2 bản tụ điện trong mạch dao động có dạng $u = 50 \cos(10^4 \pi t) \text{ V}$. Ta có điện dung $C = 9 \cdot 10^{-7} \text{ F}$. Tìm:

a. Chu kỳ dao động T, hệ số tự cảm L, bước sóng điện từ tương ứng với mạch đó.

b. Quy luật biến thiên của cường độ dòng điện theo thời gian.

Lời giải

a. Chu kỳ T: $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2 \cdot 10^{-4} \text{ s}$

- Hệ số tự cảm L: $T = 2\pi\sqrt{LC} \Rightarrow L = \frac{T^2}{4\pi^2 C} = 10^{-3} \text{ H}$

- Bước sóng điện từ λ : $\lambda = cT = 3 \cdot 10^8 \cdot 2 \cdot 10^{-4} = 6 \cdot 10^4 \text{ m}$

b. Quy luật biến thiên của cường độ dòng điện:

$$i = C \frac{du}{dt} = -1,43 \sin(10^4 \pi t) \text{ A}$$

Ví dụ 3. Một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung $C = 2,5 \cdot 10^{-6} \text{ F}$, một cuộn dây có hệ số tự cảm $L = 120 \text{ mH}$, điện trở thuần $R = 40 \Omega$. Hãy tìm:

a. Chu kỳ dao động điện từ trong mạch, giảm lượng lôga tắt dần của dòng điện.

b. Quy luật biến thiên của điện tích trên một bản của tụ điện trong mạch biết lúc đầu tụ điện có điện tích cực đại $Q_0 = 40 \mu\text{C}$.

Lời giải:

a. Do điện trở của mạch $R \neq 0$ nên dao động điện từ tắt dần.

- Phương trình của điện tích Q có dạng: $Q = Q_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi)$

- Khi $t = 0$: $Q = Q_0 \cos \varphi = Q_0 \Rightarrow \cos \varphi = 1 \Rightarrow \varphi = 0$.

- Vậy $Q = Q_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t)$

- Chu kỳ dao động của mạch:

$$T = \frac{2\pi}{\Omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega^2 - \beta^2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}} \approx 3,4 \cdot 10^{-3} \text{ s}$$

- Giảm lượng lôga: $\delta = \beta T = \frac{RT}{2L} = \frac{40}{2 \cdot 0,12} \cdot 3,4 \cdot 10^{-3} = 0,57$

b. Ta có: $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2} \approx 1818 \text{ rad/s}$

- Điện tích của một bản tụ:

$$Q = Q_0 e^{-\beta t} \cos \omega t = 40 e^{-167t} \cos(1818t) \mu\text{C}.$$

Ví dụ 4. Một quả cầu bán kính $R = 50 \text{ cm}$ được đặt trong môi trường phi sắt từ ($\mu = 1$). Hằng số điện môi của môi trường là $\epsilon = 4$. Trong môi trường có một sóng điện từ phẳng với bước sóng

$\lambda \ll R$ và biên độ thành phần điện là $E_m = 200 \text{ V/m}$. Quả cầu hấp thụ hoàn toàn sóng điện từ nói trên khi sóng đập vào mặt quả cầu. Hỏi sau thời gian $t = 1$ phút thì quả cầu nhận bao nhiêu năng lượng? Lấy $c = 3.10^8 \text{ m/s}$.

Bài giải:

$$I = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon \epsilon_0}{\mu_0}} \cdot E_m^2$$

$$W = I \pi R^2 \cdot t = 5000 \text{ J} = 5 \text{ kJ}$$

III. BÀI TẬP ÁP DỤNG

1.1. Một mạch dao động điện từ có điện dung $C = 0,25 \mu\text{F}$, hệ số tự cảm $L = 1,015 \text{ H}$. Ban đầu tụ điện được tích điện $Q_0 = 2,5.10^{-6} \text{ C}$. Xem điện trở của mạch không đáng kể.

- Tìm chu kỳ dao động của mạch
- Viết phương trình dao động điện từ của mạch đối với điện tích q và dòng điện i .
- Xác định năng lượng điện từ của mạch.

1.2. Một mạch dao động có hệ số tự cảm $L = 1 \text{ H}$, điện trở của mạch có thể bỏ qua. Điện tích của mạch biến thiên theo phương trình: $q = \frac{5}{\pi} \cdot 10^{-5} \cos(400\pi t) \text{ C}$. Tìm:

- Chu kỳ dao động của mạch
- Điện dung của mạch và cường độ dòng điện tức thời trong mạch.
- Năng lượng điện từ của mạch

1.3. Chứng minh rằng tỷ số năng lượng điện trường của tụ điện và năng lượng từ trường trong cuộn cảm trong mạch dao động LC tại thời điểm $T/8$ bằng 1.

1.4. Một mạch phát sóng điện từ có điện dung $C = 9.10^{-10} \text{ F}$. Hệ số tự cảm $L = 2.10^{-3} \text{ H}$. Tìm bước sóng điện từ tương ứng.

1.5. Một mạch dao động điện từ, gồm một ống dây có hệ số tự cảm $L = 3.10^{-5} \text{ H}$. Mắc nối tiếp với tụ điện phẳng có diện tích các cốt $S = 100 \text{ cm}^2$. Khoảng cách giữa hai cốt là $d = 0,1 \text{ mm}$. Hỏi hằng số điện môi giữa hai cốt của tụ điện bằng bao nhiêu. Biết rằng mạch dao động cộng hưởng với sóng có bước sóng 750 m .

1.6. Một mạch dao động gồm tụ điện phẳng, diện tích mỗi bản $S = 100 \text{ cm}^2$ và ống dây có hệ số tự cảm $L = 10^{-6} \text{ H}$. Dao động của mạch cộng hưởng với sóng có bước sóng $\lambda = 10 \text{ m}$. Hãy xác định khoảng cách giữa hai tụ biết rằng giữa hai tụ là không khí.

1.7. Một sóng điện từ phẳng được lan truyền trong môi trường có $\epsilon = 4$ và $\mu = 1$. Biên độ vectơ điện của sóng là $E_m = 200 \text{ V/m}$. Trên đường đi của sóng, người ta đặt một mặt hấp thụ có dạng một bán cầu có bán kính $R = 300 \text{ mm}$, quay đỉnh về phía sóng tới. Hỏi sau khoảng thời gian $t = 1$ phút, mặt này hấp thụ một năng lượng W là bao nhiêu?

1.8. Một mạch dao động gồm tụ điện $C = 1,41 \text{ nF}$ và cuộn cảm. Khi dòng điện qua cuộn cảm biến đổi một lượng $\Delta I = 1 \text{ A}$ trong khoảng thời gian $0,6 \text{ s}$ thì ở cuộn cảm xuất hiện một suất điện động $\epsilon = 0,2 \text{ mV}$. Hỏi bước sóng bức xạ bởi mạch.

IV. HƯỚNG DẪN, LỜI GIẢI, ĐÁP SỐ

1.1. Hướng dẫn

a. Chu kỳ dao động:

$$T = 2\pi\sqrt{LC} = 2\pi\sqrt{1,015 \cdot 0,25 \cdot 10^{-6}} \approx 10^{-3} \text{ s}$$

b. Phương trình dao động điện từ đối với điện tích q có dạng:

$$q = Q_0 \cos(\omega t + \varphi)$$

- Tại $t = 0$: $q = Q_0 \cos \varphi = Q_0 \Rightarrow \cos \varphi = 1 \Rightarrow \varphi = 0$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi \cdot 10^3 \text{ rad/s}$$

- Do đó: $q = 2,5 \cdot 10^{-6} \cos(2\pi \cdot 10^3 t) \text{ C}$

- Cường độ dòng điện tức thời:

$$i = \frac{dq}{dt} = q_t' = -5\pi \cdot 10^{-3} \sin(2\pi \cdot 10^3 t) \text{ A}$$

c. Năng lượng điện từ:

$$W = \frac{Q_0^2}{2C} = \frac{(2,5 \cdot 10^{-6})^2}{2 \cdot 0,25 \cdot 10^{-6}} = 12,5 \cdot 10^{-6} \text{ J}$$

1.2. Hướng dẫn

a. $\omega = 400\pi \text{ rad/s}$

- Chu kỳ dao động: $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{400\pi} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ s}$

b. Từ $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow C = \frac{1}{\omega^2 L} = \frac{1}{(400\pi)^2 \cdot 1} \approx 6,3 \cdot 10^{-7} \text{ F}$

Cường độ dòng điện tức thời trong mạch:

$$i = q_t' = -\frac{5}{\pi} \cdot 10^{-5} \cdot 400\pi \sin(400\pi t) = -2 \cdot 10^{-2} \sin(400\pi t) \text{ A}$$

c. Năng lượng điện từ: $W = \frac{Q_0^2}{2C} = 2 \cdot 10^{-4} \text{ J}$

1.3. Hướng dẫn

- Hiệu điện thế giữa 2 bản tụ điện: $U = U_0 \cos(\omega t)$

- Cường độ dòng điện qua cuộn cảm:

$$i = q_t' = Cu_t' = -CU_0 \omega \sin(\omega t)$$

- Năng lượng từ trường và điện trường lần lượt là:

$$W_m = \frac{Li^2}{2} = \frac{1}{2} LC^2 U_0^2 \omega^2 \sin^2(\omega t)$$

$$W_e = \frac{Cu^2}{2} = \frac{1}{2} CU_0^2 \cos^2(\omega t)$$

$$\Rightarrow \frac{W_m}{W_e} = LC\omega^2 \tan^2(\omega t)$$

- Tại $t = \frac{T}{8}$ thì $\sin \omega t = \frac{\sqrt{2}}{2}$; $\cos \omega t = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \tan \omega t = 1$

- Mặt khác: $LC = \frac{1}{\omega^2} \Rightarrow \frac{W_m}{W_e} = LC\omega^2 \tan^2(\omega t) = \frac{\omega^2}{\omega^2} \tan^2(\omega t) = 1$

1.4. $\lambda = 2\pi c \sqrt{LC}$

- Thay số: $\lambda = 2500 \text{ m}$

1.5. Ta có $\lambda = 2\pi c \sqrt{LC} \Rightarrow C = \frac{\lambda^2}{4\pi^2 c^2 L}$

- Mặt khác: $C = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d}$ ($\epsilon_0 = 8,86 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2 / \text{Nm}^2$)

- Từ đó suy ra $\epsilon = 6$

$$\mathbf{1.6.} \quad d = \frac{4\pi^2 c^2 L \cdot \varepsilon_0 \varepsilon S}{\lambda^2} = 3,15 \cdot 10^{-3} \text{ m} .$$

$$\mathbf{1.7.} \quad W = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon \varepsilon_0}{\mu \mu_0}} \cdot E_m^2 \pi R^2 t = 1,8 \text{ kJ} \quad (\text{Xem ví dụ 3})$$

$$\mathbf{1.8.} \quad \varepsilon = L \left| \frac{\Delta I}{\Delta t} \right|$$

$$\text{- Suy ra } L = 12 \cdot 10^{-5} \text{ H}$$

$$\lambda = 2\pi c \sqrt{LC} = 2450 \text{ m}$$

Chương 02

GIAO THOA ÁNH SÁNG

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Giao thoa của hai sóng ánh sáng kết hợp (nguồn sáng điểm, vân không định xứ)

- Cường độ sáng tổng hợp tại điểm quan sát:

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(\varphi_1 - \varphi_2)$$

$$\text{Hay: } I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos\left(\frac{2\pi \Delta L}{\lambda}\right)$$

Trong đó I_1, I_2 là cường độ của các nguồn sáng gây ra hiện tượng giao thoa, δ là hiệu số pha ban đầu, ΔL là hiệu quang trình của hai tia giao thoa tại điểm quan sát, λ là bước sóng ánh sáng trong chân không. Giữa hiệu số pha δ và hiệu quang trình ΔL có mối liên hệ như sau:

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta L$$

- Điều kiện cực đại giao thoa: Hiệu quang trình bằng một số nguyên lần bước sóng ánh sáng trong chân không (hay hiệu số pha bằng một số chẵn lần π)

$$\Delta L = L_2 - L_1 = k\lambda$$

$$\delta = \varphi_1 - \varphi_2 = 2k\pi$$

với $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. k là bậc cực đại hay bậc của vân sáng.

- Điều kiện cực tiểu giao thoa: Hiệu quang trình bằng một số lẻ lần nửa bước sóng trong chân không (hay hiệu số pha bằng một số lẻ lần π).

$$\Delta L = L_2 - L_1 = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

$$\delta = \varphi_1 - \varphi_2 = (2k+1)\pi$$

với $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

- Vị trí các vân sáng (cực đại giao thoa) trên màn:

$$Y_s = k \frac{\lambda D}{a} \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

- Vị trí các vân tối (cực tiểu giao thoa) trên màn:

$$Y_t = \left(k + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda D}{a} \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

- Khoảng vân (cũng là bề rộng của vân giao thoa):

$$i = \frac{\lambda D}{a}$$

2. Giao thoa do bản mỏng có độ dày không đổi – Vân đồng độ nghiêng

- Hiệu quang trình của hai tia giao thoa phản xạ từ bề mặt trên và mặt dưới của bản mỏng có độ dày không đổi d , chiết suất n , đặt trong không khí:

$$\Delta L = 2dn \cos r - \frac{\lambda}{2} = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i} - \frac{\lambda}{2}$$

Trong đó i là góc tới của ánh sáng trên bản mỏng, r là góc khúc xạ tương ứng, λ là bước sóng của ánh sáng tới.

3. Giao thoa do bản mỏng có độ dày thay đổi – Vân đồng độ dày

- Hiệu quang trình của hai tia giao thoa phản xạ từ bề mặt trên và mặt dưới của bản mỏng có độ dày thay đổi, chiết suất n , đặt trong không khí:

$$\Delta L = 2dn \cos r - \frac{\lambda}{2} = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i} - \frac{\lambda}{2}$$

Trong đó i là góc tới của ánh sáng trên bản mỏng, r là góc khúc xạ tương ứng, λ là bước sóng của ánh sáng tới, d là bề dày của bản mỏng tại điểm quan sát.

❖ Vân ở nêm không khí:

- Vị trí các vân tối:

$$d = k \frac{\lambda}{2} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

- Vị trí các vân sáng:

$$d = \left(k - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{2} \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$$

- Khoảng vân:

$$i = \frac{\lambda}{2\alpha} \quad (\text{với } \alpha \text{ là góc nêm đo bằng radian})$$

❖ Vân tròn Newton:

- Vị trí các vân tối:

$$d = k \frac{\lambda}{2} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

- Vị trí các vân sáng:

$$d = \left(k - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{2} \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$$

- Bán kính vân tối thứ k :

$$r_k = \sqrt{\lambda R} \cdot \sqrt{k} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

Trong đó R là bán kính cong của thấu kính phẳng lồi trong thiết bị tạo vân tròn Newton.

II. BÀI TẬP Ví dụ

Ví dụ 1. Ánh sáng từ một nguồn sáng đơn sắc có bước sóng λ được chiếu vào hai khe hẹp, song song, cách nhau một khoảng $a = 0,5 \text{ mm}$. Trên một màn quan sát đặt song song và cách mặt phẳng chứa hai khe một khoảng $D = 1 \text{ m}$ ta thu được một hệ vân giao thoa.

- Tính khoảng vân và bước sóng đã dùng nếu toàn bộ hệ thống đặt trong không khí và vân sáng bậc 5 cách vân trung tâm một khoảng $y_s = 6 \text{ mm}$.
- Đặt trước một trong hai khe hở một bản mỏng bằng thủy tinh hai mặt song song, có độ dày $e = 0,012 \text{ mm}$ và có chiết suất $n = 1,5$. Khi đó hệ vân giao thoa có gì thay đổi? Hãy xác định chiều dịch chuyển và độ dịch chuyển của hệ vân.
- Bỏ bản thủy tinh đi và đổ đầy nước tinh khiết có chiết suất $n' = 1,33$ vào khoảng giữa màn quan sát và mặt phẳng chứa hai khe. Hãy xác định khoảng vân? Vân sáng bậc 5 dịch đi một đoạn bằng bao nhiêu so với vị trí ban đầu của nó? (vân sáng trung tâm là vân sáng bậc 0).

Lời giải

- Gọi i là khoảng vân, k là bậc giao thoa, ta có:

$$i = \frac{y_s}{k} = \frac{6}{5} = 1,2 \text{ mm}$$

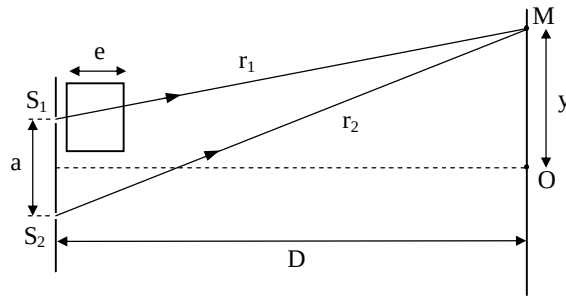
- Bước sóng λ được xác định từ công thức:

$$i = \frac{\lambda D}{a} \Rightarrow \lambda = \frac{ia}{D} = \frac{1,2 \cdot 10^{-3} \cdot 0,5 \cdot 10^{-3}}{1} = 0,6 \cdot 10^{-6} \text{ m}$$

- Khi đặt bản thủy tinh mỏng trước một trong hai khe (khe S_1 chẳng hạn) thì hiệu quang trình của hai tia S_1M và S_2M sẽ bằng:

$$\Delta L' = r_2 - [(r_1 - e) + ne] = (r_2 - r_1) - e(n - 1)$$

- Do có bản thủy tinh trên tia S_1M mà hiệu quang trình tại M giảm đi một lượng bằng $e(n - 1)$ so với khi chưa có bản thủy tinh. Điều này cũng xảy ra tại mọi điểm khác trên màn quan sát làm cho hệ vân dịch chuyển.



- Từ hình vẽ ta tính được:

$$r_2 - r_1 = \frac{y'a}{D} \Rightarrow \Delta L' = \frac{y'a}{D} - e(n-1)$$

- Vị trí vân sáng được xác định bởi điều kiện:

$$\Delta L' = \frac{y'_s a}{D} - e(n-1) = k\lambda \Rightarrow y'_s = \frac{e(n-1)D}{a} + k \frac{\lambda D}{a}$$

- Tương tự, vị trí của vân tối được xác định:

$$y'_t = \frac{e(n-1)D}{a} + \left(k + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda D}{a}$$

- Khi không có bản thủy tinh, vị trí các vân sáng, vân tối được xác định:

$$y_s = k \frac{\lambda D}{a}; \quad y_t = \left(k + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda D}{a}$$

- Từ các biểu thức xác định vị trí vân tối, vân sáng ta tính được khoảng vân:

$$i' = \left\{ \left[\left(k+1\right) \frac{\lambda D}{a} + \frac{e(n-1)D}{a} \right] - \left[k \frac{\lambda D}{a} + \frac{e(n-1)D}{a} \right] \right\} \\ = \frac{\lambda D}{a} = i$$

Vậy khoảng vân không thay đổi.

- So sánh tọa độ vân sáng trong trường hợp có và không có bản mỏng thủy tinh ta tính được độ dịch chuyển của hệ vân giao thoa:

$$\Delta y = \left[k \frac{\lambda D}{a} + \frac{e(n-1)D}{a} \right] - k \frac{\lambda D}{a} = \frac{e(n-1)D}{a} \\ = \frac{0,012 \cdot 10^{-3} (1,5-1) 1}{0,5 \cdot 10^{-3}} = 0,012 \text{ m} = 12 \text{ mm}$$

- Ta thấy $\Delta y > 0$ nghĩa là hệ vân dịch chuyển về phía trên, tức là về phía có đặt bản mỏng thủy tinh.

c. Khi đổ đầy chất lỏng chiết suất n' vào khoảng giữa màn quan sát và mặt phẳng chứa hai khe, hiệu quang trình của hai tia từ các khe tới điểm M trên màn bằng:

$$\Delta L'' = n'r_2 - n'r_1 = n'(r_2 - r_1) = \frac{n'y'a}{D}$$

- Vị trí các vân sáng, vân tối được xác định:

$$y'_s = k \frac{\lambda D}{n'a} = k \frac{i}{n'} \\ y'_t = \left(k + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda D}{n'a} = \left(k + \frac{1}{2}\right) \frac{i}{n'}$$

- Từ đó dễ dàng suy ra khoảng vân giao thoa:

$$i' = \frac{i}{n} = \frac{1,2}{1,33} = 0,9 \text{ mm}$$

Như vậy khoảng vân giảm đi n' lần.

- Vị trí mới của vân sáng bậc 5 là:

$$y'_5 = 5 \frac{i}{n'} = 5i' = 5,0,9 = 4,5 \text{ mm}$$

- Vậy vân sáng bậc 5 dịch chuyển về phía vân sáng trung tâm một khoảng:

$$\Delta y_5 = y_5 - y'_5 = 6 - 4,5 = 1,5 \text{ mm}$$

Ví dụ 2. Một thấu kính thủy tinh được tráng một mặt bằng một lớp mỏng MgF_2 (manhê fluorit) để làm giảm phản xạ từ mặt thấu kính. Chiết suất của MgF_2 là 1,38 còn chiết suất của thủy tinh là 1,5. Hỏi độ dày tối thiểu của lớp tráng để khử (do giao thoa) sự phản xạ của ánh sáng có bước sóng nằm trong vùng khả kiến ($\lambda = 550 \text{ nm}$). Cho rằng ánh sáng tới gần như vuông góc với mặt thấu kính.

Lời giải

- Ở đây $n_3 > n_2 > n_1$ nên sự phản xạ tại a và b đều dẫn tới sự thay đổi pha (quang trình của cả hai tia phản xạ đều tăng thêm một lượng $\lambda/2$).

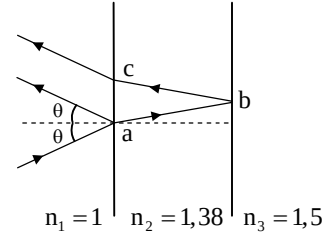
- Do đó hiệu quang trình của hai tia phản xạ từ mặt trên và mặt dưới của bản khi $\theta \approx 0$ bằng $\Delta L = 2n_2d$.

- Để khử phản xạ, cường độ sáng của chùm tia giao thoa này phải cực tiểu:

$$\Delta L = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda \Rightarrow 2n_2d = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda$$

- Độ dày tối thiểu $d_{\min}$ của lớp MgF_2 tráng lên thấu kính phải ứng với $k = 0$.

$$d_{\min} = \frac{\lambda}{4n_2} = \frac{550}{4 \cdot 1,38} = 99,6 \text{ nm}.$$



III. BÀI TẬP ÁP DỤNG

2.1. Khoảng cách giữa hai khe trong máy giao thoa Young bằng 1mm, khoảng cách từ màn tới hai khe bằng 3m. Khi chiếu ánh sáng đơn sắc vào máy, trên màn quan sát được hệ vân giao thoa, khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp bằng 1,5mm.

- Xác định bước sóng của ánh sáng chiếu vào hệ.
- Xác định vị trí vân sáng thứ 3 và vân tối thứ 4.
- Đặt trước một trong hai khe một bản mặt song song có bề dày $e = 10\mu\text{m}$ và chiết suất $n = 1,5$. Hỏi hệ thống vân sẽ dịch chuyển thế nào? Xác định độ dịch chuyển.
- Trong trường hợp câu c, nếu ta đổ thêm nước (chiết suất nước $n' = 1,33$) vào khoảng không gian giữa khe và màn thì hệ thống vân có gì thay đổi. Tính bề rộng của mỗi vân sáng.

2.2. Nguồn S đơn sắc chiếu qua hai khe Young S_1, S_2 song song. Hai khe cách nhau một khoảng $a = 3\text{ mm}$, cách nguồn một khoảng $d = 50\text{ cm}$, nguồn nằm vuông góc với mặt của S_1S_2 và cách đều S_1, S_2 . Vân giao thoa quan sát trên màn E, cách S_1S_2 một khoảng $D = 3\text{ m}$, người ta thấy khoảng cách của các vân giao thoa thứ 6 ở hai bên là $\Delta \ell = 7,2\text{ mm}$.

- Tính bước sóng bức xạ của nguồn.
- Khi nguồn S dịch song song với khe một khoảng 2,5mm thì vân ở tâm thay đổi thế nào?
- Ta đưa vân ở tâm trở lại vị trí cũ bằng cách đặt trước một trong hai khe một bản mặt song song có chiết suất $n = 1,5$. Hãy xác định bề dày của bản mặt song song.

2.3. Cho một hệ thống gương Fresnel đặt nghiêng với nhau một góc $\alpha = 12'$. Ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda = 0,589\mu\text{m}$ được chiếu lên gương từ một khe S song song với giao tuyến của hai gương và cách giao tuyến một khoảng $r = 10\text{ cm}$. Các tia phản xạ từ các gương cho ta hình ảnh giao thoa trên màn đặt cách giao tuyến của gương một khoảng $\ell = 130\text{ cm}$.

- Bằng cách vẽ hình hãy xác định miền giao thoa của hai chùm tia phản xạ này.
- Tính khoảng vân và tổng số vân quan sát được trên màn.

- c. Hình ảnh giao thoa sẽ thay đổi ra sao nếu khoảng cách từ khe đến giao tuyến của gương tăng gấp đôi.

2.4. Cho hệ thống gương Fresnel đặt nghiêng với nhau một góc $\alpha = 12^\circ$, khoảng cách từ giao tuyến của hai gương đến khe sáng S và màn quan sát P lần lượt là $r = 10\text{ cm}$ và $d = 130\text{ cm}$. Ánh sáng do khe sáng S phát ra có bước sóng $\lambda = 0,55\mu\text{m}$.

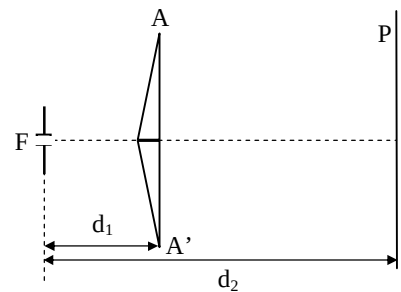
- Xác định bề rộng của mỗi vân giao thoa và tổng số vân giao thoa quan sát được trên màn.
- Xác định độ dịch chuyển của hệ thống vân trên màn, nếu dịch chuyển khe sáng S một đoạn 1 mm trên cung tròn tâm I bán kính r (điểm I nằm trên giao tuyến của hai gương).

2.5. Một lưỡng lăng kính Fresnel gồm hai lăng kính giống nhau, các đáy được dán vào nhau bằng một chất nhựa trong suốt. Mỗi lăng kính có góc chiết quang A rất nhỏ và chiết suất n . Phía trước lưỡng lăng kính người ta đặt một khe sáng hẹp S song song với song song với cạnh của lăng kính và nằm trong mặt phẳng chứa đáy của các lăng kính. Khoảng cách từ khe sáng đến lưỡng lăng kính là d_1 . Cách lưỡng lăng kính một khoảng d_2 có đặt một màn ảnh E vuông góc với trục đối xứng của hệ thống.

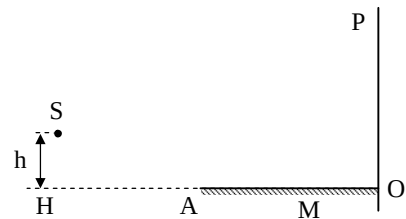
- Chứng minh rằng lưỡng lăng kính Fresnel tương đương với sơ đồ thí nghiệm khe Young. Xác định trường giao thoa bằng cách vẽ hình và tính bề rộng của nó trên màn E.
- Hãy thiết lập hệ thức xác định hiệu quang trình tại điểm M trên màn cách O một khoảng y theo A, n , d_1 , d_2 và λ . Tính khoảng vân trong trường hợp $A = 3 \cdot 10^{-3}\text{ rad}$, $n = 1,5$, $d_1 = 1\text{ m}$, $d_2 = 2\text{ m}$ và khe sáng S phát ánh sáng có bước sóng $\lambda = 0,55\mu\text{m}$.
- Trên bề mặt của một trong hai lăng kính người ta phủ một lớp nhựa trong suốt có mặt song song và chiết suất $n' = 1,696$. Khi đó hệ thống vân trên màn E dịch chuyển một đoạn $\Delta y = 3,48\text{ mm}$. Tính bề dày của lớp nhựa.

2.6. Một hệ thống lưỡng lăng kính Fresnel được bố trí như hình vẽ. Kính lưỡng lăng có bề rộng $AA' = 1\text{ cm}$, các góc chiết quang $A = A' = 30^\circ$, chiết suất $n = 1,5$ được chiếu sáng bởi khe sáng F đặt cách kính lưỡng lăng kính một đoạn $d_1 = 25\text{ cm}$. Màn quan sát P đặt cách khe F một đoạn $d_2 = 1\text{ m}$. Xác định:

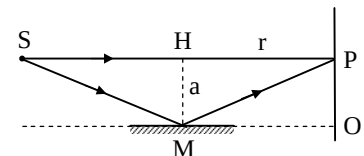
- Bề rộng của miền giao thoa trên màn quan sát.
- Số vân tối chứa trên màn, nếu bước sóng của ánh sáng tới là $\lambda = 0,66\mu\text{m}$.
- Hình ảnh giao thoa thế nào nếu dùng ánh sáng trắng.



2.7. Gương M lõm, phẳng được chiếu sáng bằng nguồn sáng điểm S ở vị trí $h = 1\text{ mm}$ so với mặt phẳng của gương. Nguồn chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda = 0,546\mu\text{m}$. Mặt phẳng P vuông góc với mặt gương nhận được vân giao thoa. Tính bề rộng của vân giao thoa, độ rộng của trường giao thoa, số vân sáng và số vân tối. Biết $HA = 0,2\text{ m}$, $HO = 0,3\text{ m}$.



2.8. Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda = 0,5\mu\text{m}$ vào thiết bị gương Lloyd. Hỏi tại điểm P sẽ xuất hiện vân sáng hay vân tối, nếu $SP = r = 1\text{ m}$, $MH = a = 0,5\text{ mm}$, $SM = MP$ (hình vẽ).



2.9. Một chùm sáng trắng rơi vuông góc với bản thủy tinh mỏng mặt song song có bề dày $e = 0,4\mu\text{m}$, chiết suất $n = 1,5$. Hỏi trong phạm vi quang phổ thấy được của chùm sáng $\lambda_1 = 0,4\mu\text{m}$ đến $\lambda_2 = 0,7\mu\text{m}$, những chùm tia phản chiếu có bước sóng nào sẽ được tăng cường.

2.10. Trên một bản thủy tinh phẳng có chiết suất $n = 1,5$ người ta phủ một màng mỏng có chiết suất $n' = 1,4$. Một chùm sáng đơn sắc song song, bước sóng $\lambda = 0,6\mu\text{m}$ được chiếu gần như vuông góc vào mặt bản. Tính bề dày của màng mỏng biết rằng do hiện tượng giao thoa chùm tia phản xạ có cường độ ánh sáng cực tiểu.

2.11. Chiếu chùm tia sáng song song có bước sóng $\lambda = 0,6\mu\text{m}$ lên màng xà phòng có chiết suất $n = 1,3$ dưới góc tới $i = 30^\circ$. Hỏi bề dày nhỏ nhất của màng xà phòng phải bằng bao nhiêu để chùm tia phản xạ có:

- Cường độ sáng cực tiểu.
- Cường độ sáng cực đại.

2.12. Một bong bóng nước xà phòng có độ dày e và chiết suất $n = 1,3$ được chiếu sáng thẳng góc. Màng có hệ số phản xạ nhỏ nên cường độ các sóng có được sau hai hay nhiều lần phản xạ là không đáng kể.

- Hiệu pha giữa hai sóng phản xạ từ hai mặt của màng là bao nhiêu?
- Với điều kiện nào thì ánh sáng có bước sóng trong chân không λ_0 sẽ phản xạ với cường độ cực đại.
- Tại sao bọt xà phòng được chiếu bằng ánh sáng trắng lại lấp lánh nhiều màu sắc khi nó rất mỏng? Hãy cho biết cỡ độ dày của màng xà phòng có nhiều màu sắc.

2.13. Một lớp mỏng lơ lửng trong không khí có độ dày $0,41\mu\text{m}$ và chiết suất $n = 1,5$ được rọi sáng bằng ánh sáng trắng tới đập vuông góc với mặt của lớp mỏng. Tìm bước sóng của ánh sáng khả kiến ($0,4\mu\text{m} \leq \lambda \leq 0,7\mu\text{m}$) phản xạ từ hai mặt của lớp mỏng cho cực đại giao thoa

2.14. Một lớp mỏng axêton có chiết suất $n_1 = 1,25$ được lắng lên trên một bản thủy tinh dày có chiết suất $n_2 = 1,50$. Người ta dọi vuông góc với lớp mỏng bằng ánh sáng trắng. Cường độ ánh sáng phản xạ bị triệt tiêu ở bước sóng $\lambda_1 = 600\text{nm}$ và được tăng cường (cực đại) ở bước sóng $\lambda_2 = 700\text{nm}$. Hãy tính bề dày của lớp mỏng axêton.

2.15. Từ một môi trường chiết suất n_1 , ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ đập vuông góc lên một bản thủy tinh mỏng có độ dày d không đổi ($d > 0,1\mu\text{m}$) và có chiết suất n_2 . Ánh sáng truyền qua và đi vào một môi trường có chiết suất n_3 . Hãy tìm biểu thức của độ dày nhỏ nhất của bản mỏng (theo λ và theo các chiết suất) trong các trường hợp sau đây:

- Ánh sáng phản xạ có cường độ cực tiểu với $n_1 < n_2 > n_3$.
- Ánh sáng phản xạ có cường độ cực tiểu với $n_1 < n_2 < n_3$.
- Ánh sáng phản xạ có cường độ cực đại với $n_1 < n_2 < n_3$.

2.16. Một thấu kính hội tụ phẳng lồi với bán kính mặt lồi là R_2 . Cho thấu kính trên tiếp xúc với một thấu kính phân kỳ phẳng lõm, bán kính mặt lõm là R_1 ($R_1 > R_2$) như hình vẽ. hãy xác định bán kính của các vân sáng và vân tối hệ giao thoa, nếu người ta chiếu theo phương vuông góc chùm sáng có bước sóng λ .

2.17. Chiếu ánh sáng vuông góc vào bản cho vân tròn Newton. Bán kính của hai vân tối liên tiếp lần lượt bằng $4,00\text{mm}$ và $4,38\text{mm}$. Hãy tìm số thứ tự của các vân tối trên và bước sóng đơn sắc của ánh sáng tới. Biết bán kính cong của thấu kính là $R = 6,4\text{m}$.

2.18. Một thấu kính phẳng lồi, mặt lồi được đặt trên một tấm thủy tinh, nhưng do có hạt bụi nằm giữa thấu kính và bản thủy tinh nên chúng không tiếp xúc với nhau. Đường kính của vân tối thứ 5 và vân tối thứ 15 là $0,7\text{mm}$ và $1,7\text{mm}$, bước sóng của ánh sáng tới là $\lambda = 0,589\mu\text{m}$. Hãy xác định bán kính cong của thấu kính.

2.19. Trong hệ thống cho vân tròn Newton, người ta đổ đầy một chất lỏng vào khe giữa thấu kính và bản thủy tinh phẳng. Xác định chiết suất của chất lỏng nếu ta quan sát vân phản chiếu và thấy bán kính của vân tối thứ 3 bằng $3,65\text{mm}$. Cho bán kính cong của thấu kính là $R = 10\text{m}$, bước sóng của ánh sáng tới $\lambda = 0,589\mu\text{m}$, coi vân tối ở tâm ($k = 0$) là vân tối số 0.

2.20. Trong hệ thống cho vân tròn Newton, nếu chiết suất của thấu kính là $n_1 = 1,5$, của bản thủy tinh phẳng là $n_2 = 1,7$ và khoảng giữa thấu kính và bản thủy tinh phẳng có chứa đầy chất lỏng có chiết suất $n = 1,63$. Biết bán kính cong của mặt cầu $R = 1\text{m}$. Xác định bán kính của vân tối thứ 5, nếu quan sát vân giao thoa bằng ánh sáng phản chiếu, bước sóng của ánh sáng tới là $\lambda = 0,5\mu\text{m}$.

IV. HƯỚNG DẪN, LỜI GIẢI, ĐÁP SỐ

2.1.

a. Bước sóng của ánh sáng tới

$$i = \frac{\lambda D}{a} \Rightarrow \lambda = \frac{ia}{D} = \frac{1,5 \cdot 10^{-3} \cdot 1 \cdot 10^{-3}}{3} = 0,5 \cdot 10^{-6} \text{ m} = 0,5 \mu\text{m}$$

b. Vị trí vân sáng thứ 3 được xác định $k = 3$

$$y_{s3} = k \frac{\lambda D}{a} = ki = 3 \cdot 1,5 = 4,5 \text{ mm}$$

- Vị trí vân tối thứ tư được xác định $k = 3$

$$y_{t4} = \left(k + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda D}{a} = \left(k + \frac{1}{2}\right) i = \left(3 + \frac{1}{2}\right) 1,5 = 5,25 \text{ mm}$$

c. Tương tự ví dụ 1, hệ vân dịch chuyển về phía nguồn có đặt bản mặt song song. Độ dịch chuyển được xác định:

$$\Delta y = \frac{e(n-1)D}{a} = \frac{10 \cdot 10^{-6} (1,5-1) 3}{10^{-3}} = 1,5 \cdot 10^{-2} \text{ m} = 1,5 \text{ cm}$$

d. Hiệu quang lộ của hai tia từ hai nguồn đến điểm M

$$\begin{aligned} \Delta L' &= n'r_2 - [(r_1 - e)n' + ne] = n'(r_2 - r_1) - e(n - n') \\ &= \frac{n'ay}{D} - e(n - n') \end{aligned}$$

- Độ dịch chuyển của hệ vân so với trường hợp không có bản mặt song song:

$$\begin{aligned} \Delta y' &= \frac{e(n - n')D}{n'a} = \frac{10 \cdot 10^{-6} (1,5 - 1,33) 3}{1,33 \cdot 10^{-3}} \\ &\approx 0,383 \cdot 10^{-2} \text{ m} = 3,83 \text{ mm} \end{aligned}$$

- Bề rộng của mỗi vân sáng (hay khoảng vân giao thoa):

$$i' = \frac{\lambda D}{n'a} = 1,33 \text{ mm}$$

2.2. Hệ giao thoa Young

a. Ta có khoảng vân giao thoa

$$i = \frac{7,2}{12} = 0,6 \text{ mm}$$

- Mặt khác theo công thức:

$$i = \frac{\lambda D}{a} \Rightarrow \lambda = \frac{ia}{D} = \frac{0,6 \cdot 10^{-3} \cdot 3 \cdot 10^{-3}}{3} = 0,6 \cdot 10^{-6} \text{ m} = 0,6 \mu\text{m}$$

- vậy bức xạ của nguồn có bước sóng $\lambda = 0,6 \mu\text{m}$

b. Dịch chuyển nguồn một đoạn 2,5 mm đến vị trí S'

- Gọi O' là vị trí mới của vân trung tâm, xét hiệu quang lộ hai tia sáng tại đó:

$$\Delta L_{O'} = (d_2 + r_2) - (d_1 + r_1) = (d_2 - d_1) + (r_2 - r_1)$$

- Mặt khác ta có:

$$d_2 - d_1 \approx \frac{ax'}{d}; \quad r_2 - r_1 \approx \frac{ax_{O'}}{D}$$

$$\Rightarrow \Delta L_{O'} = \frac{ax'}{d} + \frac{ax_{O'}}{D}$$

- Vân trung tâm là vân có hiệu quang lộ bằng 0, vậy ta có:

$$\Delta L_{O'} = \frac{ax'}{d} + \frac{ax_{O'}}{D} = 0$$

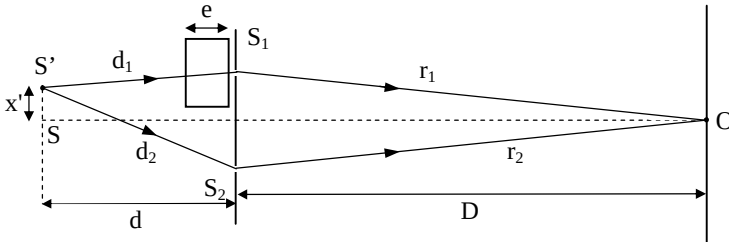
$$\Rightarrow x_{O'} = -\frac{D}{d} x' = -\frac{3}{0,5} 2,5.10^{-3} = 15.10^{-3} \text{ m} = 15 \text{ mm}$$

- Vậy vân trung tâm dịch chuyển xuống phía dưới (ngược với chiều dịch chuyển của nguồn S) một khoảng 15 mm.

c. Để đưa vân trung tâm trở lại vị trí cũ

- Hiệu quang trình của hai tia sáng tại vân trung tâm:

$$\begin{aligned} \Delta L_O &= (d_2 + r_2) - [(d_1 - e) + ne + r_1] \\ &= (d_2 - d_1) + (r_2 - r_1) - e(n-1) \end{aligned}$$



- Mặt khác ta có: $r_1 = r_2$; $d_2 - d_1 \approx \frac{ax'}{d} \Rightarrow \Delta L_O = \frac{ax'}{d} - e(n-1)$

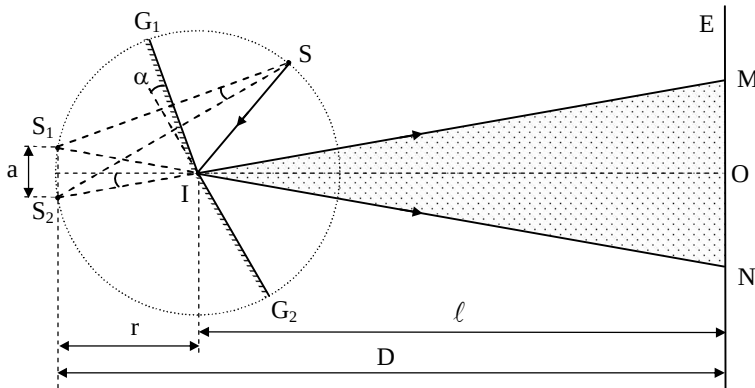
- Mặt khác vân trung tâm là vân có hiệu quang lộ bằng 0, nên:

$$\Delta L_O = \frac{ax'}{d} - e(n-1) = 0$$

$$\Rightarrow e = \frac{ax'}{d(n-1)} = \frac{3.10^{-3} \cdot 2,5.10^{-3}}{50.10^{-2} (1,5-1)} = 30.10^{-6} \text{ m} = 30 \mu\text{m}$$

2.3. Hệ gương Fresnel

a. Vẽ hình



- Gọi S_1, S_2 là ảnh của S qua gương G_1, G_2 . Các tia sáng phát ra từ S sau khi phản xạ trên G_1 được tưởng tượng như phát ra từ S_1 , phản xạ trên gương G_2 được tưởng tượng như phát ra từ S_2 .

- Hai nguồn S_1, S_2 (nguồn ảo) là hai nguồn kết hợp (vì ánh sáng đều được phát ra từ S), ánh sáng mà chúng phát ra có một phần đan xen vào nhau (vùng được giới hạn bởi hai tia IM và IN), do đó tại vùng đó sẽ có sự giao thoa ánh sáng.

b. Tính khoảng vân và số vân quan sát trên màn

- Khoảng cách giữa hai nguồn kết hợp:

$$a = S_1 S_2 = 2r \sin \alpha = 2r\alpha$$

- Khoảng cách giữa các nguồn kết hợp và màn

- Chùm sáng phát ra từ S bị khúc xạ trên hai lăng kính tạo thành hai chùm đan xen vào nhau, hai chùm này tựa như phát ra từ hai nguồn ảo S_1, S_2 , đây là hai nguồn kết hợp cho nên chúng giao thoa với nhau. Vùng có giao thoa được giới hạn bởi hai tia IM và IN.

- Bề rộng của trường giao thoa được xác định:

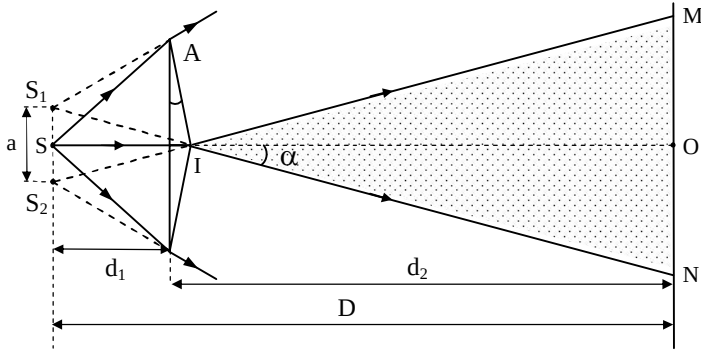
$$L = MN = 2d_2 \tan \alpha \approx 2d_2 \alpha$$

- Ta có α là góc lệch của chùm tia, do góc chiết quang A nhỏ và tia sáng tới vuông góc với mặt lăng kính, nên ta có:

$$\alpha = A(n-1)$$

- Vậy bề rộng trường giao thoa:

$$L = 2d_2(n-1)A$$



b. Hiệu quang trình:

- Xét điểm M có tọa độ y trên màn, gọi a là khoảng cách giữa hai nguồn S_1, S_2 , gọi D là khoảng cách từ hai nguồn đến màn. Ta có:

$$a = S_1 S_2 = 2d_1 \tan \alpha \approx 2d_1 \alpha = 2d_1(n-1)A$$

$$D = d_1 + d_2$$

- Vậy hiệu quang trình của hai tia sáng tại M:

$$\Delta L = r_2 - r_1 \approx \frac{ay}{D} = \frac{2d_1(n-1)Ay}{d_1 + d_2}$$

- Khoảng vân giao thoa:

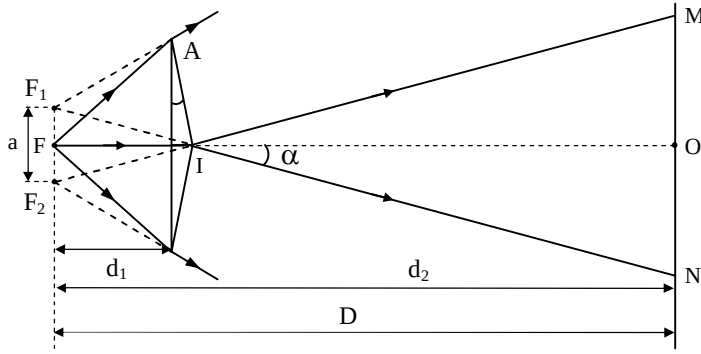
$$i = \frac{\lambda D}{a} = \frac{\lambda(d_1 + d_2)}{2d_1(n-1)A} = \frac{0,55 \cdot 10^{-6}(1+2)}{2 \cdot 1 \cdot (1,5-1) \cdot 3 \cdot 10^{-3}} = 0,55 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

c. Khi mặt của một trong hai lăng kính được phủ một lớp nhựa mỏng, hoàn toàn tương tự các bài trước ta thấy hệ vân sẽ dịch chuyển về phía lăng kính có phủ lớp nhựa.

- Khoảng dịch chuyển của hệ vân:

$$\begin{aligned} \Delta y &= \frac{e(n'-1)D}{a} = \frac{e(n'-1)(d_1 + d_2)}{2d_2(n-1)A} \\ \Rightarrow e &= \frac{2d_1(n-1)A \cdot \Delta y}{(n'-1)(d_1 + d_2)} = \frac{2 \cdot 1 \cdot (1,5-1) \cdot 3 \cdot 10^{-3} \cdot 3,48 \cdot 10^{-3}}{(1,696-1)(1+2)} \\ &= 5 \cdot 10^{-6} \text{ m} = 5 \mu\text{m} \end{aligned}$$

2.6.



a. Ta có $F_1F_2 = a = 2d\alpha = 2d(n-1)A = 2,18 \text{ mm}$

- Bề rộng miền giao thoa:

$$L = MN = 2(d_2 - d_1)\alpha = 2(d_2 - s_1)(n-1)A = 6,54 \text{ mm}$$

b. Ta có khoảng vân giao thoa

$$i = \frac{\lambda D}{a} = \frac{\lambda d_2}{a} = 0,303 \text{ mm}$$

- Số vân tối chứa trên màn quan sát:

$$N = \left[\frac{L}{i} \right] = 21 \text{ vân}$$

c. Khi dùng ánh sáng trắng ta quan sát được hệ thống vân màu???

2.7.

- Ta có hiệu quang lộ tại điểm M có tọa độ x ($OM = x$)

$$\Delta L = SI + IM - SM + \frac{\lambda}{2}$$

$$= S_1M - SM + \frac{\lambda}{2}$$

- Ta có: $S_1M^2 = \left(\frac{a}{2} + x\right)^2 + D^2$

$$SM^2 = \left(\frac{a}{2} - x\right)^2 + D^2$$

$$\Rightarrow S_1M^2 - SM^2 = 2ax$$

- Mặt khác ta có: $S_1M + SM \approx 2D$ (vì điểm S rất gần H), ta có:

$$\Delta L = \frac{ax}{D} + \frac{\lambda}{2}$$

- Tại O ta có $x = 0$ nên $\Delta L_O = \frac{\lambda}{2}$ nên ta có vân tối tại O.

- Độ rộng vân giao thoa:

$$i = \frac{\lambda D}{a} = 0,082 \text{ mm}$$

- Độ rộng trường giao thoa:

$$L = OC$$

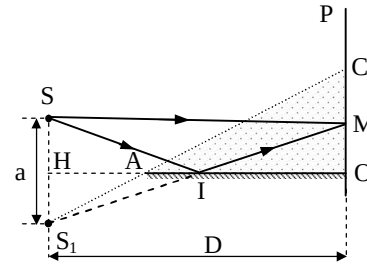
- Mặt khác ta có:

$$\frac{L}{a/2} = \frac{AO}{HA} \Rightarrow L = \frac{AO}{HA} \cdot \frac{a}{2} = 0,5 \text{ mm}$$

- Số vân giao thoa:

$$N = \frac{L}{i} = 6,09$$

Vậy ta nhận được 7 vân tối và 6 vân sáng.



2.8. Trong thiết bị gương Lloyd, nguồn sáng S và ảnh S' của nó qua gương là hai nguồn kết hợp.

- Hiệu quang trình của hai tia tại điểm P được xác định:

$$\Delta L = \left(SM + MP + \frac{\lambda}{2} \right) - SP$$

- Theo đề bài ta có: $SM = MP$, từ định luật phản xạ ánh sáng ta lại có $SS' = 2MH = 2a$ và $S'M = AM = MP$

- Trong tam giác $SS'P$ ta có:

$$S'P^2 - SP^2 = SS'^2 = 4a^2$$

$$\Leftrightarrow (S'P + SP)(S'P - SP) = 4a^2$$

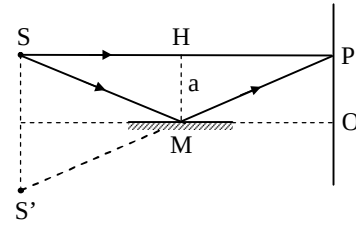
- Vì $SP = r \gg a$ nên ta có $S'P + SP \approx 2r$. Vậy nên ta có:

$$S'P - SP = \frac{2a^2}{r}$$

- Vậy hiệu quang trình hai tia sáng tại P:

$$\begin{aligned} \Delta L &= \frac{2a^2}{r} + \frac{\lambda}{2} = \frac{2(0,5 \cdot 10^{-3})^2}{1} + \frac{0,5 \cdot 10^{-6}}{2} \\ &= 0,75 \cdot 10^{-6} \text{ m} = 0,75 \mu\text{m} \end{aligned}$$

- Ta thấy $\Delta L = 0,75 \mu\text{m} = 3 \frac{\lambda}{2}$, vậy nên tại P có vân tối.



2.9. Ánh sáng được tăng cường khi:

$$L_1 - L_2 = k\lambda = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i} - \frac{\lambda}{2}$$

- Theo đề bài, ánh sáng rọi vuông góc nên: $i = 0 \Rightarrow \sin i = 0$

$$\Rightarrow 2nd - \frac{\lambda}{2} = k\lambda \Rightarrow \lambda = \frac{2nd}{k + 0,5}$$

- Quang phổ ánh sáng nhìn thấy:

$$0,4 \mu\text{m} \leq \lambda \leq 0,7 \mu\text{m}$$

$$\Rightarrow 1,2 \leq k \leq 2,5 \Rightarrow k = 2$$

- Vậy $\lambda = \frac{2nd}{2 + 0,5} = 0,48 \mu\text{m}$

2.10. Tương tự như ví dụ 2

$$\Delta L = (2k + 1) \frac{\lambda}{4n}$$

- Ta được $e_0 = 0,11 \mu\text{m}$; $e_1 = 0,33 \mu\text{m}$.

2.11. Cường độ sáng cực tiểu:

$$L_1 - L_2 = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i} - \frac{\lambda}{2} = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$$

- Bề dày nhỏ nhất: $k = 0$

$$d_{\min} = \frac{\lambda}{2\sqrt{n^2 - \sin^2 i}} = 0,25 \mu\text{m}$$

- Cường độ sáng cực đại:

$$\Delta L = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i} - \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

$$d_{\max} = \frac{\lambda}{4\sqrt{n^2 - \sin^2 i}} = 0,125 \mu\text{m}$$

2.12. Ta đánh số sóng tới là (0), sóng phản xạ trên hai lưỡng chất là (1) và (2).

- a. Sóng (1) bị phản xạ trên lưỡng chất là không khí - nước (lệch pha thêm một lượng là π).
 - Sóng (2) truyền từ không khí sang nước, bị phản xạ trên lưỡng chất nước - không khí và sau đó truyền từ nước sang không khí.

$$\varphi_1(M) = \frac{2\pi}{\lambda_0} AM + \pi; \quad \varphi_2(M) = \frac{2\pi}{\lambda} (2ne + AM)$$

$$\Rightarrow \Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = \frac{4\pi ne}{\lambda_0} - \pi$$

- b. Cường độ ánh sáng phản xạ sẽ cực đại nếu như hai sóng (1) và (2) đồng pha với nhau.

$$\varphi = 2k\pi \text{ hay } \lambda_0 = \frac{4ne}{2k+1} \text{ hay } \frac{1}{\lambda_0} = \frac{k}{2ne} + \frac{1}{4ne}$$

- Khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp thỏa mãn hệ thức:

$$\Delta\left(\frac{1}{\lambda_0}\right) = \frac{1}{2ne}$$

- c. Sóng phản xạ (chồng chất của hai sóng (1) và (2)) sẽ có màu sắc rõ nét nếu độ dày của màng xấp xỉ bằng độ dày mà tương ứng với nó chỉ có một cực đại duy nhất trong vùng khả kiến, tức là:

$$\frac{1}{2ne} \approx \frac{1}{\lambda_{\text{tím}}} - \frac{1}{\lambda_{\text{đỏ}}} \text{ hay } e \approx 0,3\mu\text{m}$$

- 2.13.** Áp dụng công thức cho cực đại giao thoa quan sát với ánh sáng phản xạ:

$$\Delta L = 2ne - \frac{\lambda}{2} = k\lambda \Rightarrow \lambda = \frac{4ne}{2k+1}$$

- Trong phạm vi quang phổ khả kiến $0,4\mu\text{m} \leq \lambda \leq 0,7\mu\text{m}$:

$$0,4 \cdot 10^{-6} \leq \frac{4ne}{2k+1} \leq 0,7 \cdot 10^{-6} \Rightarrow 1,25 \leq k \leq 2,57$$

- Vì k nguyên nên ta có k = 2 thỏa mãn điều kiện trên. Vậy ta có:

$$\lambda = \frac{4 \cdot 1,5 \cdot 0,41 \cdot 10^{-6}}{2 \cdot 2 + 1} = 0,492 \cdot 10^{-6} \text{ m} = 0,492\mu\text{m}$$

- 2.14.** Vì $1 < n_1 < n_2$ nên hiệu quang lộ của hai tia phản xạ từ mặt trên và mặt dưới của lớp mỏng axêton bề dày e được xác định:

$$\Delta L = 2n_1 e$$

- Áp dụng điều kiện ánh sáng phản xạ bị triệt tiêu ở bước sóng $\lambda_1 = 600\text{nm}$ và được tăng cường ở bước sóng $\lambda_2 = 700\text{nm}$:

$$2n_1 e = \left(k_1 + \frac{1}{2}\right)\lambda_1 = k_2\lambda_2 \Rightarrow \frac{2k_1 + 1}{2k_2} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{7}{6}$$

- Kết hợp với điều kiện k_1, k_2 nguyên ta được $k_1 = k_2 = 3$

- Vậy ta có:

$$e = \frac{k_2\lambda_2}{2n_1} = \frac{3 \cdot 700}{2 \cdot 1,25} = 840\text{nm}$$

2.15.

- a. Ta có $n_1 < n_2 > n_3$ nên quang lộ của tia phản xạ từ mặt trên của bản tăng thêm một lượng $\lambda/2$ và hiệu quang lộ được tính:

$$\Delta L = 2n_2 d - \frac{\lambda}{2}$$

- Xét điều kiện cực tiểu giao thoa, ta được:

$$\Delta L = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda \Rightarrow 2n_2 d - \frac{\lambda}{2} = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda \Rightarrow d = \frac{(k+1)\lambda}{2n_2}$$

- Ta thấy d cực tiểu khi $k = 1$, vậy ta có:

$$d_{\min} = \frac{\lambda}{2n_2}$$

b. Ta có $n_1 < n_2 < n_3$ nên quang lộ của cả hai tia phản xạ từ mặt trên và mặt dưới của bản mỏng đều tăng thêm một lượng $\lambda/2$. Nên ta có hiệu quang lộ:

$$\Delta L = 2n_2 d$$

- Áp dụng điều kiện cực tiểu giao thoa, ta được:

$$\Delta L = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda = 2n_2 d \Rightarrow d = \left(k + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{2n_2}$$

- Tương tự ta có d cực tiểu khi $k = 0$:

$$d_{\min} = \frac{\lambda}{4n_2}$$

c. Hiệu quang lộ được tính như ý b. Áp dụng điều kiện cực đại giao thoa, ta được:

$$\Delta L = k\lambda = 2n_2 d \Rightarrow d = k \frac{\lambda}{2n_2}$$

- Ta thấy d cực tiểu khi $k = 1$:

$$d_{\min} = \frac{\lambda}{2n_2}$$

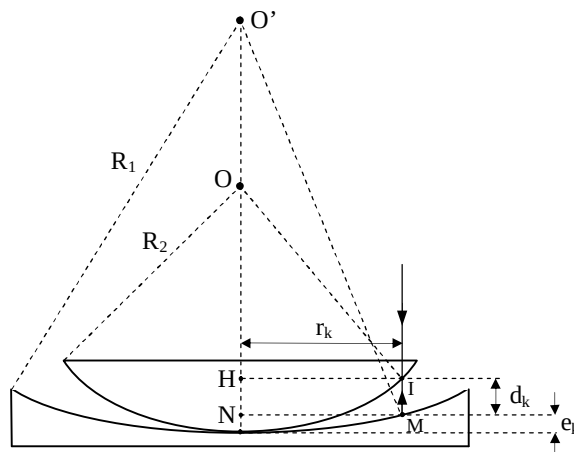
2.16.

- Điều kiện cho vân tối:

$$\Delta L = L_2 - L_1 = 2(d_k - e_k) + \frac{\lambda}{2} = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda \quad (1)$$

- Điều kiện cho vân sáng:

$$\Delta L = L_2 - L_1 = 2(d_k - e_k) + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \quad (2)$$



- Tam giác vuông OIH có:

$$R_k^2 = R_2^2 - (R_2 - d_k)^2 = 2R_2 d_k + d_k^2$$

- Do d_k^2 quá bé nên có thể bỏ qua

$$R_k^2 = 2R_2 d_k \Rightarrow d_k = \frac{R_k^2}{2R_2}$$

- Tương tự cho tam giác vuông O'MN:

$$R_k^2 = 2R_1 e_k \Rightarrow e_k = \frac{R_k^2}{2R_1}$$

- Tương tự như các bài trước, ta có:

$$r_k = 2Rd_k$$

$$\Rightarrow r_k = 2R \frac{k\lambda}{2n} = R \frac{k\lambda}{n} \Rightarrow n = 1,33$$

2.20. Chiết suất $n_1 < n < n_2$

- Ánh sáng phản chiếu trên môi trường chiết quang hơn môi trường ánh sáng truyền tới quang lộ tăng $\lambda/2$. Do đó quang lộ của hai tia:

$$\Delta L = L_2 - L_1 = 2nd$$

- Tính bán kính vân tối thứ k:

$$r_k = \frac{(2k+1)\lambda R}{2n}$$

$$r_k \approx 1,3\text{mm}$$

Chương 03

NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Đới cầu Fresnel

- Diện tích đới cầu: $S = \frac{\pi Rb}{R+b} \lambda$
- Bán kính đới cầu thứ k: $r_k = \sqrt{\frac{Rb\lambda}{R+b}} \cdot \sqrt{k}$

2. Nhiễu xạ của sóng cầu qua một lỗ tròn

- Cường độ sáng I tại tâm nhiễu xạ:

$$I = a^2 = \left(\frac{a_1 \pm a_n}{2} \right)^2$$

a_1 là biên độ sáng gây bởi đới thứ nhất.

a_n là biên độ sáng gây bởi đới cuối cùng n.

Dấu + ứng với n lẻ, dấu – ứng với n chẵn.

3. Nhiễu xạ của sóng phẳng qua 1 và nhiều khe hẹp chữ nhật

- a. Qua một khe hẹp

- Cực đại giữa: $\sin \varphi = 0$

- Cực tiểu bậc k: $\sin \varphi = k \frac{\lambda}{b}$

- Cực đại bậc k: $\sin \varphi = \left(k + \frac{1}{2} \right) \frac{\lambda}{b}$

Với $k = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$. Dấu + về phía dương, – về phía âm.

- b. Qua nhiều khe. Cách tử nhiễu xạ

- Số khe trên một đơn vị độ dài:

$$n = \frac{1}{d}; d \text{ là chu kỳ cách tử. } d = a + b$$

- Vị trí cực đại chính:

$$\sin \varphi = k \frac{\lambda}{d}; k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

- c. Nhiễu xạ trên tinh thể

- Công thức Vulf – Bragg:

$$\sin \varphi = k \frac{\lambda}{2d}; k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Với d là khoảng cách giữa hai mặt phẳng mạng.

φ là góc nhiễu xạ theo phương phản xạ gương.

II. BÀI TẬP VÍ DỤ

Ví dụ 1. Một chùm sáng song song đơn sắc được chiếu thẳng góc với một lỗ tròn phẳng có bán kính $r = 1\text{mm}$. Hỏi sau lỗ tròn, đặt màn quan sát cách lỗ tròn bao nhiêu thì tâm nhiễu xạ là tối nhất. Biết bước sóng ánh sáng là $\lambda = 0,5\mu\text{m}$.

Lời giải

- Bán kính đới cầu thứ k:

$$r_k = \sqrt{\frac{Rb\lambda}{R+b}} \cdot \sqrt{k} = \sqrt{\frac{b\lambda}{1+\frac{b}{R}}} \cdot \sqrt{k}$$

- Sóng tới lỗ tròn là sóng phẳng. Vì vậy mặt sóng trùng với mặt lỗ tròn. Khoảng cách từ tâm nhiễu xạ đến lỗ tròn chính là b; $R = \infty$.

- Để tâm nhiễu xạ là tối nhất thì lỗ tròn chỉ chứa 2 đới Fresnel ($k = 2$). Vậy:

$$b = \frac{r_2^2}{2\lambda} = \frac{r^2}{2\lambda} = \frac{(10^{-3})^2}{2 \cdot 0,5 \cdot 10^{-6}} = 1 \text{ m}$$

- Hoặc theo quy tắc Pitago, ta có:

$$r_2^2 = \left(b + 2\frac{\lambda}{2}\right)^2 - b^2 = r^2 \Rightarrow b = \frac{r^2 - \lambda^2}{2\lambda} \approx \frac{r^2}{2\lambda} = 1 \text{ m}$$

- Lưu ý ở đây bỏ qua vô cùng bé bậc hai là λ^2 .

Ví dụ 2. Chiếu một chùm sáng song song có $\lambda = 0,6 \mu\text{m}$ thẳng góc với một khe hẹp chữ nhật có bề rộng $b = 0,1 \text{ mm}$. Ngay sau khe hẹp có đặt một thấu kính hội tụ mỏng. Hãy xác định bề rộng của vân sáng giữa trên màn. Biết màn đặt trên mặt phẳng tiêu của thấu kính và tiêu cự của thấu kính là $f = 1 \text{ m}$.

Lời giải

- Bề rộng của cực đại giữa là khoảng cách giữa hai cực tiểu bậc $k = -1$ và $k = 1$ trong công thức:

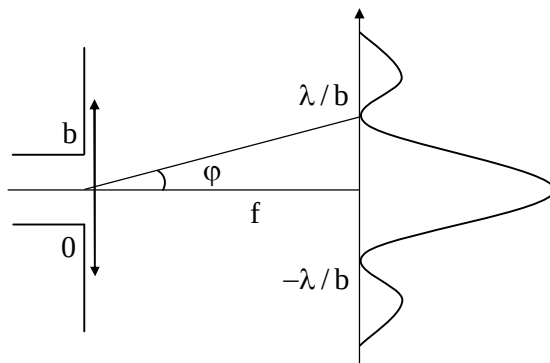
$$\sin \varphi = k \frac{\lambda}{b}$$

- Vậy bề rộng của vân sáng giữa là:

$$\ell = 2f \cdot \tan \varphi \approx 2f \cdot \sin \varphi \quad (\text{do góc nhiễu xạ } \varphi \text{ nhỏ})$$

- Thay số ta có:

$$\ell = \frac{2 \cdot 100 \cdot 0,6 \cdot 10^{-4}}{0,01} = 1,2 \text{ cm}$$



Ví dụ 3. Chiếu một chùm sáng song song có $\lambda = 0,5 \mu\text{m}$ thẳng góc với một cách tử nhiễu xạ truyền qua, sau cách tử có đặt một thấu kính hội tụ mỏng có tiêu cự $f = 1 \text{ m}$. Hình ảnh nhiễu xạ được quan sát trên màn đặt tại mặt phẳng tiêu của thấu kính, thấy rằng khoảng cách giữa hai cực đại chính của quang phổ bậc 1 là $20,2 \text{ cm}$. Hãy xác định:

- Chu kỳ của cách tử.
- Số vạch trên một đơn vị độ dài của cách tử.
- Số vạch chính tối đa quan sát được.
- Góc nhiễu xạ lớn nhất với vạch quang phổ ngoài cùng.

Lời giải

- Vị trí cực đại chính bậc 1:

$$\sin \varphi = k \frac{\lambda}{d} \quad (k = \pm 1)$$

- Khoảng cách giữa hai cực đại chính bậc 1:

$$\ell = 2f \cdot \tan \varphi \approx 2f \cdot \sin \varphi = 2f \cdot \frac{\lambda}{d}$$

- Vậy chu kỳ cách tử:

$$d = \frac{2f\lambda}{\ell} = 4,95 \cdot 10^{-4} \text{ cm}$$

- Số vạch trên một đơn vị độ dài:

$$n = \frac{1}{d} = \frac{1}{4,95 \cdot 10^{-4}} = 2020 \text{ vạch/cm}$$

c. Số cực đại chính quan sát được

$$\sin \varphi = k \frac{\lambda}{d} \Rightarrow k = \frac{d \sin \varphi}{\lambda}$$

- Ta có $\sin \varphi$ lớn nhất bằng 1. Vậy:

$$k_{\max} = \frac{d}{\lambda} = \frac{4,95}{0,5} = 9,9$$

- Vì k nguyên nên lấy $k = 0, \pm 1, \dots, \pm 9$. Vậy số cực đại quan sát được là:

$$N = 2 \cdot 9 + 1 = 19 \text{ vạch.}$$

d. Góc nhiễu xạ ứng với vạch ngoài cùng

$$\sin \varphi_{\max} = \frac{k_{\max} \lambda}{d} = \frac{9 \cdot 0,5}{4,95} = 0,91 \Rightarrow \varphi_{\max} = 65^{\circ} 30'$$

- Vạch ứng với $k = -9$ có $\varphi = -65^{\circ} 30'$.

III. BÀI TẬP ÁP DỤNG

3.1. Chứng minh rằng diện tích của các đới cầu đều bằng nhau và bằng:

$$\Delta S = \frac{\pi R b}{R + b} \lambda$$

khi bỏ qua số hạng vô cùng bé λ^2 .

3.2. Rọi chùm sáng song song có $\lambda = 0,5 \mu\text{m}$ tới lỗ tròn, điểm quan sát nhiễu xạ nằm trên trục của lỗ tròn và cách lỗ tròn 1m. Tính bán kính của 5 đới cầu Fresnel đầu tiên.

3.3. Một nguồn sáng điểm S phát ra ánh sáng đơn sắc có $\lambda = 0,5 \mu\text{m}$. Cách S một khoảng x đặt màn chắn M. Chính giữa x đặt một vật phẳng nhỏ chắn sáng, đường kính 1mm. Tính độ dài x để tại điểm M_0 đối xứng với S có cường độ sáng gần giống như lúc không đặt vật chắn sáng.

3.4. Một màn ảnh được đặt cách một nguồn sáng điểm đơn sắc có $\lambda = 0,5 \mu\text{m}$ một khoảng 2m. Chính giữa khoảng ấy đặt tấm chắn sáng có một lỗ tròn đường kính 0,2cm. Hỏi tâm nhiễu xạ trên màn ảnh là sáng hay tối.

3.5. Trong thí nghiệm của Fresnel về nhiễu xạ của sóng cầu (đơn sắc) qua một lỗ tròn nhỏ. Hỏi cường độ sáng tại tâm nhiễu xạ là bao nhiêu nếu:

- Kích thước lỗ tròn bằng kích thước đới cầu Fresnel thứ nhất.
- Kích thước lỗ tròn bằng một nửa của đới cầu Fresnel thứ nhất.
- Kích thước lỗ tròn bằng kích thước đới cầu Fresnel thứ nhất nhưng bị che đi một nửa (theo đường kính của lỗ).
- Màn có lỗ hở nhưng được thay bằng đĩa tròn phẳng có kích thước bằng đới cầu Fresnel thứ nhất.

Biết rằng, cường độ sáng tại tâm nhiễu xạ khi lỗ tròn rất rộng là I_0 .

3.6. Một sóng phẳng đơn sắc có $\lambda = 0,589 \mu\text{m}$ chiếu thẳng góc với một khe hẹp có độ rộng $b = 2 \mu\text{m}$. Hỏi những cực tiểu nhiễu xạ được quan sát dưới những góc nhiễu xạ là bao nhiêu (Màn quan sát được đặt trên mặt phẳng tiêu của thấu kính hội tụ mỏng đặt sau khe).

3.7. Tìm góc nhiễu xạ ứng với các cực tiểu nhiễu xạ đầu tiên ở hai bên cực đại giữa trong nhiễu xạ Fraunhofer qua một khe hẹp chữ nhật có độ rộng $b = 10 \mu\text{m}$, biết chùm sáng song song tới bề mặt khe hẹp dưới góc tới $\theta = 30^{\circ}$ và có bước sóng $\lambda = 0,50 \mu\text{m}$.

3.8. Quan sát ảnh nhiễu xạ ở vô cực trong trường hợp hai khe hẹp có độ rộng b, cách nhau một khoảng $a = 2b$. Ánh sáng song song và đồng bộ tới vuông góc với mặt hai khe. Hỏi giữa hai cực tiểu nhiễu xạ bậc 1, quan sát được mấy cực đại giao thoa và xác định các vị trí của chúng; vẽ đồ thị cường độ sáng để minh họa.

3.9. Vạch quang phổ bậc 1 của ánh sáng có bước sóng $\lambda = 0,5461\mu\text{m}$ của đèn hơi thủy ngân được quan sát dưới góc $\varphi = 19^{\circ}8'$. Hỏi cách từ nhiễu xạ có bao nhiêu vạch trên 1mm.

3.10. Chùm tia sáng phát ra từ đèn chứa khí hydro đập vuông góc với bề mặt cách từ nhiễu xạ. Theo phương nhiễu xạ $\varphi = 41^{\circ}$ người ta thấy hai vạch phổ ứng với các bước sóng $\lambda_1 = 0,6563\mu\text{m}$ và $\lambda_2 = 0,4102\mu\text{m}$. Xác định số vạch trên một mm độ dài cách từ. Biết các vạch được quan sát ở miền có bậc nhiễu xạ $k \leq 10$.

3.11. Rọi vuông góc chùm sáng có bước sóng λ vào mặt cách từ thấy quang phổ bậc 3 của nó ứng với góc nhiễu xạ $\varphi = 24^{\circ}12'$. Xác định chu kỳ cách từ và bước sóng của ánh sáng đó. Biết rằng khi cũng làm như vậy với ánh sáng vàng của đèn natri (có $\lambda = 0,589\mu\text{m}$) thì quang phổ bậc 1 của nó được quan sát dưới góc $\varphi = 17^{\circ}8'$.

3.12. Cách từ phản xạ có chu kỳ $d = 1\text{ mm}$. Chùm sáng song song bước sóng λ tới cách từ dưới góc $\alpha = 89^{\circ}$, quang phổ bậc 2 được quan sát dưới góc $\varphi = 87^{\circ}$. Xác định bước sóng ánh sáng tới.

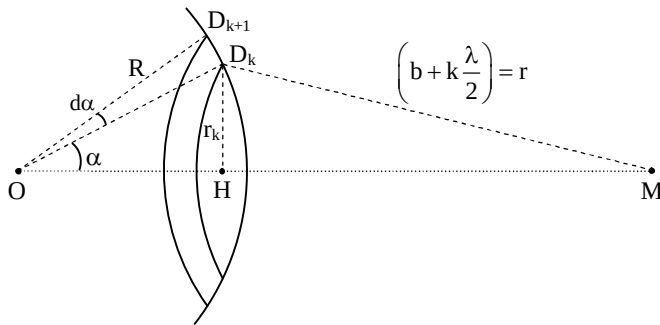
3.13. Một chùm sáng song song có bước sóng $\lambda = 5.10^{-5}\text{ cm}$, chiếu vuông góc với cách từ truyền qua có chu kỳ $d = 10^{-2}\text{ mm}$, độ rộng của mỗi khe $b = 2,5.10^{-3}\text{ mm}$. Hỏi trong khoảng góc lệch từ 0 đến 30° có bao nhiêu vạch quang phổ không quan sát được vì ảnh hưởng của các cực tiểu chính.

3.14. Để nghiên cứu cấu trúc tinh thể, người ta chiếu chùm tia Rơnghen có bước sóng $\lambda = 10^{-8}\text{ cm}$. Xác định khoảng cách giữa hai lớp ion liên tiếp, biết rằng góc tới của chùm tia trên lớp ion là 30° và bậc nhiễu xạ tương ứng quan sát được trên phương phản xạ gương là $k = 3$.

IV. HƯỚNG DẪN, LỜI GIẢI, ĐÁP SỐ

3.1. Gọi diện tích đối cầu thứ k là dS_k :

$$dS_k = 2\pi D_k \widehat{H D_k D_{k+1}} = 2\pi R \sin \alpha \cdot R \cdot d\alpha$$



- Ta lại có $\Delta D_k OM$

$$OH \approx R; r = b + \frac{1}{2} k \lambda$$

$$r^2 = (R + b)^2 + R^2 - 2R(R + b) \cos \alpha$$

$$\Rightarrow 2r \cdot dr = 2R(R + b) \sin \alpha \cdot d\alpha \Rightarrow R \sin \alpha \cdot d\alpha = \frac{r \cdot dr}{R + b}$$

- Thay vào dS_k ta được:

$$dS_k = \frac{2\pi R r \cdot dr}{R + b} \quad \text{với } r = b + \frac{1}{2} k \lambda \quad \text{và } dr = \frac{\lambda}{2}$$

$$\Rightarrow dS_k = \frac{\pi R b + k \frac{\lambda^2}{2}}{R + b} \approx \frac{\pi R b}{R + b}$$

$$\text{hay } \Delta S = \frac{\pi R b}{R + b}$$

3.2. Đới thứ nhất có dạng hình tròn, các đới còn lại có dạng hình vành khăn. Bán kính đới thứ k được xác định từ công thức nhiễu xạ sóng cầu:

$$r_k = \sqrt{\frac{Rb\lambda}{R+b}} \cdot \sqrt{k}; \quad R = \infty$$

$$r_k = \sqrt{b\lambda} \cdot \sqrt{k}$$

- Suy ra: $r_1 = 0,71 \text{ mm}$; $r_2 = 1 \text{ mm}$; $r_3 = 1,23 \text{ mm}$;

$$r_4 = 1,42 \text{ mm}; \quad r_5 = 1,59 \text{ mm}.$$

3.3. Cường độ sáng tại M_0 khi không có vật chắn:

$$I_0 = \frac{a_1^2}{4} \quad (a_1 \text{ là biên độ sáng gây bởi đới thứ nhất})$$

- Cường độ sáng tại M_0 khi bị vật chắn sáng chắn mất k đới cầu:

$$I = \left(\frac{a_{k+1}}{2} \pm \frac{a_n}{2} \right)^2; \quad a_n = a_\infty = 0.$$

- Vậy $I = \left(\frac{a_{k+1}}{2} \right)^2$

- Để $I \approx I_0$ thì $k=1 \Rightarrow a_1 \approx a_2$

$$I = \left(\frac{a_2}{2} \right)^2 \approx \left(\frac{a_1}{2} \right)^2 = I_0$$

Nghĩa là vật chắn che mất đới cầu Fresnel thứ nhất.

- Áp dụng công thức

$$r_k = \sqrt{\frac{Rb\lambda}{R+b}} \cdot \sqrt{k}$$

Với $R = b = \frac{x}{2}$, suy ra $x = 2 \text{ m}$.

3.4. Số đới cầu Fresnel vẽ được là:

$$k = \frac{R+b}{Rb\lambda} r^2 = 4$$

- Ta thấy k chẵn, vậy tâm nhiễu xạ tối ($\lambda \ll b$, vì vậy $b \approx R = 1 \text{ m}$)

3.5.

a. Khi lỗ hở rất rộng, số đới $n = \infty$, $a_n = 0$. Cường độ sáng:

$$I_0 = \left(\frac{a_1}{2} \pm \frac{a_n}{2} \right)^2 = \frac{a_1^2}{4}$$

- Khi lỗ hở chỉ có một đới thứ nhất: $n = 1$.

$$I_1 = \left(\frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{2} \right)^2 = a_1^2 = 4I_0$$

b. Khi lỗ tròn chỉ chứa một nửa đới cầu

- Diện tích:

$$S' = \pi r'^2 = \frac{1}{2} S_1 = \frac{1}{2} \pi r_1^2 \Rightarrow r' = \frac{r_1}{\sqrt{2}}$$

- Biên độ dao động sáng do lỗ hở gây nên là:

$$a' = \frac{a_1}{\sqrt{2}}$$

- Cường độ sáng do lỗ hở gây nên là:

$$I' = a'^2 = \frac{a_1^2}{2} = \frac{1}{2} I_1$$

c. Do tính đối xứng nên biên độ dao động $a = \frac{a_1}{2}$.

- Cường độ sáng:

$$I = a^2 = \left(\frac{a_1}{2}\right)^2 = \frac{a_1^2}{4} = I_0$$

d. Đĩa tròn phẳng che mất một đới:

$$I = \left(\frac{a_2}{2} \pm \frac{a_n}{2}\right)^2; \quad n = \infty, \quad a_n = 0$$

- Vậy: $I = \left(\frac{a_2}{2}\right)^2 \approx \left(\frac{a_1}{2}\right)^2 = \frac{a_1^2}{4} = I_0$

3.6. Đáp số

$$\sin \varphi = k \frac{\lambda}{b} \leq 1; \quad k = \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$\varphi_1 = \pm 17^\circ 08'; \quad \varphi_2 = \pm 36^\circ 05'; \quad \varphi_3 = \pm 62^\circ.$$

3.7. Do mặt sóng tới lập với mặt phẳng khe một góc θ (mà không trùng với mặt phẳng khe) nên cực đại giữa ứng với các tia không bị nhiễu xạ có:

$$\sin \varphi_0 = \sin \theta$$

- Các tia bị nhiễu xạ dưới góc φ ở mép trên và mép dưới khe có hiệu số quang lộ là:

$$b(\sin \varphi - \sin \theta)$$

- Do đó số dải Fresnel vẽ được là:

$$n = \frac{b(\sin \varphi - \sin \theta)}{\lambda / 2}$$

- Ứng với cực đại nhiễu xạ, $n = 2k$ (chẵn)

$$\sin \varphi - \sin \theta = k \frac{\lambda}{b}$$

- Cực tiểu bậc 1 ứng với $k = \pm 1$. Ta được:

$$\varphi = 33^\circ \text{ và } \varphi = 27^\circ$$

3.8. Cực tiểu nhiễu xạ được xác định vị trí bởi:

$$\sin \varphi = k \frac{\lambda}{b}$$

- Cực tiểu nhiễu xạ bậc 1:

$$\sin \varphi = \pm \frac{\lambda}{b}$$

- Cực đại giao thoa được xác định:

$$\sin \varphi = k \frac{\lambda}{d} = k \frac{\lambda}{a+b} = k \frac{\lambda}{3b}$$

- Vậy giữa hai cực tiểu nhiễu xạ bậc 1 quan sát được 5 cực đại giao thoa:

$$\sin \varphi = 0; \quad \sin \varphi = \pm \frac{1}{3} \frac{\lambda}{b}; \quad \sin \varphi = \pm \frac{2}{3} \frac{\lambda}{b}$$

còn $\sin \varphi = \pm \frac{3}{3} \frac{\lambda}{b}$ trùng với cực tiểu nhiễu xạ nên không có cực đại giao thoa.

3.9. Cực đại nhiễu xạ bậc k được quan sát dưới góc φ

$$\sin \varphi = k \frac{\lambda}{d}$$

- Chu kỳ cách từ

$$d = k \frac{\lambda}{\sin \varphi} = \frac{\lambda}{\sin \varphi}$$

- Số vạch trên một đơn vị độ dài cách tử là:

$$n_0 = \frac{1}{d} = 600 \text{ vạch/mm}$$

3.10. Hai vạch trùng nhau nên:

$$\begin{aligned} \sin \varphi &= k_1 \lambda_1 = k_2 \lambda_2 \\ \Rightarrow \frac{k_1}{k_2} &\equiv \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{0,6563}{0,4102} = 1,6 \end{aligned}$$

- Do k_1, k_2 nguyên nên chọn $k_1 = 6, k_2 = 8$.

$$d = \frac{k_1 \lambda_1}{\sin \varphi} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ mm}$$

$$n_0 = \frac{1}{d} = \frac{1}{5} \cdot 10^3 \text{ vạch/mm} = 200 \text{ vạch/mm}$$

3.11. Đối với λ_{Na} :

$$\begin{aligned} \sin \varphi &= \frac{k \lambda_{\text{Na}}}{d} = \frac{\lambda_{\text{Na}}}{d} \\ \Rightarrow d &= \frac{\lambda_{\text{Na}}}{\sin \varphi} = 500 \text{ vạch/mm} \end{aligned}$$

- Bước sóng λ cần đo:

$$\lambda = \frac{d \cdot \sin \varphi}{k} = \frac{500 \cdot \sin 24^{\circ} 12'}{3} = 0,4099 \cdot 10^{-6} \text{ m}$$

3.12. Do mặt sóng tới không trùng với mặt cách tử vì vậy khi nhiễu xạ dưới góc φ , hiệu số quang lộ của các tia nhiễu xạ (cùng góc φ) ở hai khe liên tiếp sẽ là:

$$L_2 - L_1 = d (\sin \alpha - \sin \varphi)$$

- Cực đại bậc k:

$$L_2 - L_1 = k \lambda$$

- Vậy nên:

$$\lambda = \frac{d (\sin \alpha - \sin \varphi)}{k} = 0,6 \text{ } \mu\text{m}$$

3.13. Cực tiểu nhiễu xạ xác định bởi:

$$\sin \varphi = k \frac{\lambda}{b}$$

- Trong khoảng $\varphi = 0$ đến $\varphi = 30^{\circ}$, số cực tiểu nhiễu xạ quan sát được là:

$$0 \leq k \frac{\lambda}{b} \leq \frac{1}{2} \Rightarrow k = 1 \text{ và } k = 2.$$

- Cực đại giao thoa xác định bởi công thức:

$$\sin \varphi = k' \frac{\lambda}{d}$$

trùng với cực tiểu nhiễu xạ:

$$\sin \varphi = k \frac{\lambda}{b}$$

- Vậy: $\frac{k'}{k} = \frac{b}{d} \Rightarrow k' = \frac{b}{d} k$ vậy $k' = 4k \Rightarrow k' = 4$ và $k' = 8$.

- Vậy có hai vạch không quan sát được ứng với bậc giao thoa $k' = 4$ và $k' = 8$.

3.14. Đáp số

- Theo công thức Vulf – Bragg:

$$\sin \varphi = k \frac{\lambda}{2d} \Rightarrow d = 3.10^{-8} \text{ cm}$$

Chương 04

QUANG HỌC LƯỢNG TỬ

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Bức xạ nhiệt

- a. Năng suất phát xạ toàn phần của vật đen tuyệt đối là năng lượng do một đơn vị diện tích bề mặt vật đen tuyệt đối bức xạ ra trong một giây, được xác định bằng định luật Stefan - Boltzmann:

$$R_T = \sigma T^4$$

- Trong đó T là nhiệt độ tuyệt đối của vật, σ là hằng số Stefan-Boltzmann $\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ W/m}^2 \text{K}^4$

- b. Nếu vật bức xạ không phải là vật đen tuyệt đối thì năng suất bức xạ toàn phần được xác định:

$$R_T' = \alpha \cdot \sigma T^4$$

- Với α là hệ số hấp thụ, không có thứ nguyên, nhỏ hơn 1.

- c. Mối liên hệ giữa năng suất phát xạ toàn phần với năng suất phát xạ đơn sắc:

$$R_T = \int_0^{\infty} r_{\lambda, T} d\lambda$$

- d. Định luật Win cho vật đen tuyệt đối

$$\lambda_m = \frac{b}{T}$$

- Với b là hằng số Win: $b = 2,896 \cdot 10^{-3} \text{ m.K}$

- e. Công thức Planck về năng suất phát xạ đơn sắc của vật đen tuyệt đối:

$$\varepsilon_{f, T} = \frac{2\pi f^2}{c^2} \cdot \frac{hf}{e^{\frac{hf}{k_B T}} - 1}$$

2. Bản chất hạt của bức xạ điện từ

- a. Photon

- Năng lượng của photon ứng với bức xạ điện từ đơn sắc tần số f:

$$W = hf$$

Trong đó h là hằng số Planck: $h = 6,625 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$

- Khối lượng của photon

$$m = \frac{W}{c^2} = \frac{hf}{c^2}$$

- Động lượng của photon

$$p = \frac{hf}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

- b. Hiện tượng quang điện

- Giới hạn quang điện:

$$\lambda_0 = \frac{hc}{A}$$

với A là công thoát electron của kim loại.

- Phương trình Einstein

$$hf = \frac{hc}{\lambda} = A + \frac{1}{2} m_e v_{0\max}^2$$

- c. Hiệu ứng Compton

- Hiệu giữa bước sóng của tia tán xạ và tia tới:

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = 2\lambda_C \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

với θ là góc tán xạ

λ_C là bước sóng Compton: $\lambda_C = 2,4.10^{-12} \text{ m}$.

II. BÀI TẬP VÍ DỤ

Ví dụ 1. Khi nghiên cứu quang phổ phát xạ của Mặt Trời người ta nhận thấy bức xạ mang năng lượng cực đại có bước sóng $\lambda_m = 0,48 \mu\text{m}$. Coi Mặt Trời là vật đen tuyệt đối. Tìm

- Công suất phát xạ toàn phần của Mặt Trời.
- Mật độ năng lượng nhận được trên bề mặt Trái Đất.

Biết bán kính Mặt Trời là $R = 6,5.10^8 \text{ m}$, khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất là $d = 1,5.10^{11} \text{ m}$.

Lời giải

a. Ta có

$$P = R_T S = \sigma T^4 S$$

- Với S là diện tích bề mặt Mặt Trời, ta có: $S = 4\pi R^2$

- Ta có: $\lambda_m = \frac{b}{T} \Rightarrow T = \frac{b}{\lambda_m}$

- Vậy ta được:

$$\begin{aligned} P &= 4\pi\sigma R^2 \left(\frac{b}{\lambda_m} \right)^4 \\ &= 4,3,14,5,67.10^{-8} \left(\frac{2,9.10^{-3}}{4,8.10^{-7}} \right)^4 (6,510^8)^2 = 4.10^{26} \text{ W} \end{aligned}$$

b. Mật độ năng lượng nhận được trên mặt Trái Đất được coi là năng lượng do Mặt Trời do Mặt Trời phát ra trong mỗi giây gửi qua một đơn vị diện tích mặt cầu có bán kính bằng d.

$$w = \frac{P}{4\pi d^2} = \frac{4.10^{25}}{4,3,14.(1,5.10^{11})^2} = 1,41.10^3 \text{ W/m}^2$$

Ví dụ 2. Khi chiếu lần lượt các bức xạ có bước sóng $\lambda_1 = 2790 \text{ Å}$ và $\lambda_2 = 2450 \text{ Å}$ thì có các quang electron được bứt ra. Hiệu điện thế cần giữ các quang electron có giá trị tương ứng là $U_1 = 0,66 \text{ V}$ và $U_2 = 1,26 \text{ V}$. Từ các số liệu thực nghiệm, hãy tìm lại hằng số Planck, coi như đã biết c và e.

Lời giải

- Ta có:

$$hf_1 = A + eU_1$$

$$hf_2 = A + eU_2$$

- Từ đó rút ra:

$$\begin{aligned} h &= e \frac{U_1 - U_2}{f_1 - f_2} = \frac{e(U_1 - U_2)}{\frac{c}{\lambda_1} - \frac{c}{\lambda_2}} \\ &= \frac{1,6.10^{-19}(0,66 - 1,26)}{\frac{3.10^8}{2970.10^{-10}} - \frac{3.10^8}{2450.10^{-10}}} = 6,433.10^{-34} \text{ Js} \end{aligned}$$

III. BÀI TẬP ÁP DỤNG

4.1. Tính năng lượng bức xạ trong một ngày đêm từ một ngôi nhà gạch trát vữa có diện tích mặt ngoài tổng cộng là $S = 1000 \text{ m}^2$. Biết nhiệt độ mặt bức xạ là 27°C và hệ số hấp thụ khi đó là 0,8.

4.2. Nhiệt độ của vật đen tuyệt đối tăng từ 1000K đến 3000K

- a. Năng suất phát xạ toàn phần của nó tăng bao nhiêu lần?
 b. Bước sóng ứng với năng suất phát xạ cực đại thay đổi như thế nào?
- 4.3.** Một lò luyện kim có cửa sổ quan sát rộng $(8 \times 15) \text{ cm}^2$ phát xạ với công suất $P = 9798 \text{ W}$.
- a. Tìm nhiệt độ của lò, cho biết tỉ số giữa năng suất phát xạ toàn phần của lò với năng suất phát xạ của vật đen tuyệt đối ở nhiệt độ đó là 0,9.
 b. Xác định bước sóng ứng với năng suất phát xạ cực đại của nó.
- 4.4.** Diện tích bề mặt sợi tóc vonfram trong bóng đèn 100W bằng $1,6 \text{ cm}^2$ và nhiệt độ của nó bằng 2177°C . Hỏi năng lượng bức xạ của nó nhỏ hơn năng lượng bức xạ của vật đen tuyệt đối có cùng diện tích và nhiệt độ bao nhiêu lần? Giả sử rằng khi ở trạng thái cân bằng toàn bộ nhiệt do dây tóc phát ra đều ở dạng bức xạ.
- 4.5.** Một sợi dây vonfram có đường kính $d = 0,1 \text{ mm}$ được nối tiếp với một sợi dây vonfram khác có cùng độ dài. Chúng được dòng điện đốt nóng trong chân không. Sợi dây thứ nhất có nhiệt độ 2000K, sợi dây thứ hai có nhiệt độ 3000K. Tìm đường kính của sợi dây thứ hai.
- 4.6.** Công suất phát xạ của bề mặt Trái Đất tính theo đơn vị diện tích bằng $91 \text{ J/m}^2 \cdot \text{s}$.
- a. Nếu Trái Đất là vật đen tuyệt đối thì nó sẽ có nhiệt độ là bao nhiêu?
 b. Tuy nhiên nhiệt độ trung bình của Trái Đất bằng 15°C , ở nhiệt độ này vật đen tuyệt đối sẽ phát công suất bức xạ gấp mấy lần Trái Đất.
- 4.7.** Nhiệt độ của sợi dây tóc vonfram của một bóng đèn điện luôn luôn biến đổi bởi được nung nóng bằng dòng điện xoay chiều. Hiệu số giữa nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất là 80K. Nhiệt độ trung bình là 2300K. Hỏi công suất bức xạ thay đổi bao nhiêu lần?
- 4.8.** Hãy xác định nhiệt độ của vật đen tuyệt đối nếu biết bước sóng mang năng lượng cực đại của nó là $\lambda_m = 0,56 \mu\text{m}$.
- 4.9.** Công suất bức xạ của vật đen tuyệt đối tăng bao nhiêu lần nếu trong quá trình nung nóng bước sóng ứng với năng suất phát xạ cực đại dịch chuyển từ $0,7 \mu\text{m}$ đến $0,6 \mu\text{m}$.
- 4.10.** Dây tóc vonfram của đèn có đường kính $0,3 \text{ mm}$ và độ dài 5 cm . Khi mắc đèn vào hiệu điện thế 127V thì dòng điện chạy qua nó là 0,31A. Tìm nhiệt độ của đèn, giả sử rằng ở trạng thái cân bằng tất cả nhiệt đèn phát ra đều ở dạng bức xạ. Tỉ số giữa các năng suất phát xạ toàn phần của dây tóc và của vật đen tuyệt đối bằng $\alpha = 0,31$.
- 4.11.** Một vật đen tuyệt đối ở nhiệt độ $T_1 = 2900 \text{ K}$, do bị nguội đi, bước sóng ứng với năng suất phát xạ cực đại thay đổi một lượng $\Delta\lambda = 9 \mu\text{m}$. Hỏi vật lạnh đến nhiệt độ T_2 bằng bao nhiêu?
- 4.12.** Bức xạ Mặt Trời theo thành phần quang phổ của nó gần với bức xạ của vật đen tuyệt đối có cực đại của năng suất phát xạ ứng với bước sóng $0,48 \mu\text{m}$. Tìm khối lượng hụt đi của Mặt Trời trong một giây do sự phát xạ. Tính thời gian để khối lượng Mặt Trời giảm đi 1%, cho biết khối lượng của Mặt Trời là $1,97 \cdot 10^{30} \text{ kg}$ và bán kính của Mặt Trời là $6,95 \cdot 10^8 \text{ m}$.
- 4.13.** Hỏi nhiệt độ của một vật (coi như vật đen tuyệt đối) phải bằng bao nhiêu để khi đặt nó trong một môi trường có nhiệt độ 17°C thì năng suất phát xạ của nó gấp 100 lần năng lượng mà nó hấp thụ.
- 4.14.** Chùm photon có bức xạ đơn sắc $\lambda = 0,323 \mu\text{m}$ đập thẳng vào một điện cực Platin và làm bắn ra theo phương pháp tuyến các quang electron chuyển động với vận tốc cực đại. Hãy tính tổng động lượng truyền cho điện cực do mỗi photon đập tới và làm bắn ra một electron. Biết công thoát electron của Platin là 5,3eV.
- 4.15.** Chiếu chùm sáng đơn sắc với bước sóng $\lambda = 2000 \text{ \AA}$ vào quả cầu kim loại cô lập. Hỏi điện thế cực đại của quả cầu bằng bao nhiêu do mất các quang electron, biết công thoát electron của kim loại đó là 4,47eV.
- 4.16.** Khi chiếu một chùm bức xạ có bước sóng $\lambda = 3500 \text{ \AA}$ vào một kim loại thì có các quang electron bắn ra. Người ta dùng một hiệu điện thế cản để ngăn chúng lại. Khi thay đổi chùm bức

xạ chiếu vào với bước sóng tăng thêm $500 \text{ \AA}$ thì để ngăn các electron lại cần phải tăng hiệu điện thế cần thêm $0,59 \text{ V}$. Coi như đã biết hằng số Planck và vận tốc ánh sáng trong chân không. Hãy tính độ lớn của điện tích e .

4.17. Xác định vận tốc cực đại của các quang electron bứt khỏi mặt kim loại bạc khi chiếu tới mặt kim loại:

a. Các tia tử ngoại có bước sóng $\lambda_1 = 0,155 \mu\text{m}$

b. Các tia có bước sóng $\lambda_2 = 0,001 \text{ nm}$

Cho biết công thoát của bạc là $0,75 \cdot 10^{-18} \text{ J} \approx 4,7 \text{ eV}$.

4.18. Xác định độ tăng bước sóng $\Delta\lambda$ và góc tán xạ θ trong hiện tượng tán xạ Compton, cho biết bước sóng ban đầu $\lambda = 0,03 \text{ \AA}$ và vận tốc của các electron bắn ra là $v = 0,6c$.

4.19. Photon mang năng lượng $E = 250 \text{ keV}$ tán xạ trên một electron đứng yên dưới góc $\theta = 120^\circ$. Tìm năng lượng của photon tán xạ.

4.20. Photon mang năng lượng $0,15 \text{ MeV}$ đến tán xạ trên electron đứng yên. Sau khi tán xạ, bước sóng của chùm photon tán xạ tăng thêm $\Delta\lambda = 0,015 \text{ \AA}$. Tính góc φ bay ra của electron.

IV. HƯỚNG DẪN, LỜI GIẢI, ĐÁP SỐ

4.1. Ta có

$$W = Pt = \alpha \sigma T^4 St$$

$$= 0,85 \cdot 67 \cdot 10^{-8} \cdot (27 + 273)^4 \cdot 10^3 \cdot 86400 = 3,17 \cdot 10^{10} \text{ J}$$

4.2.

a. Ta có: $P = \sigma T^4$; $P_1 = \sigma T_1^4$; $P_2 = \sigma T_2^4$

$$\Rightarrow \frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^4 = \left(\frac{3000}{1000} \right)^4 = 3^4 = 81 \text{ lần}$$

b. Ta có: $\lambda_{m1} = \frac{b}{T_1}$; $\lambda_{m2} = \frac{b}{T_2}$

$$\frac{\lambda_{m2}}{\lambda_{m1}} = \frac{T_1}{T_2} = \frac{1000}{3000} = \frac{1}{3} \text{ lần}$$

4.3.

a. Ta có $P = \alpha \sigma T^4 S$

$$\Rightarrow T = \sqrt[4]{\frac{P}{\alpha \sigma S}} = \sqrt[4]{\frac{9798}{0,95 \cdot 67 \cdot 10^{-8} \cdot 8 \cdot 15 \cdot 10^{-4}}} = 2000 \text{ K}$$

b. Ta có: $\lambda_m = \frac{b}{T} = \frac{2,896 \cdot 10^{-9}}{2000} = 1,448 \cdot 10^{-6} \text{ m}$

4.4. Theo đề bài ta có:

$$P_1 = 100 \text{ W}$$

$$P_2 = R_T S = \sigma T^4 S$$

$$= 5,67 \cdot 10^{-8} (2177 + 273)^4 \cdot 1,6 \cdot 10^{-4} = 327 \text{ W}$$

- Vậy $\frac{P_2}{P_1} = \frac{327}{100} = 3,27 \text{ lần}$

4.5.

- Gọi R_1, R_2 là điện trở của hai dây
 S_1, S_2 là diện tích bề mặt hai dây
 ℓ là chiều dài của mỗi dây

- Ta có: $P_1 = I^2 R_1 = \alpha \sigma T_1^4 S_1$

$$P_2 = I^2 R_2 = \alpha \sigma T_2^4 S_1$$

$$\Rightarrow \frac{P_1}{P_2} = \frac{R_1}{R_2} = \left(\frac{T_1}{T_2} \right)^4 \cdot \frac{S_1}{S_2}$$

$$\Rightarrow \frac{\rho \frac{\ell}{\pi \left(\frac{d_1}{2} \right)^2}}{\rho \frac{\ell}{\pi \left(\frac{d_2}{2} \right)^2}} = \left(\frac{T_1}{T_2} \right)^4 \cdot \frac{2\pi \frac{d_1}{2} \ell}{2\pi \frac{d_2}{2} \ell} \Rightarrow \left(\frac{d_2}{d_1} \right)^2 = \left(\frac{T_1}{T_2} \right)^4 \frac{d_1}{d_2}$$

$$\Rightarrow \frac{d_2}{d_1} = \sqrt[3]{\left(\frac{T_1}{T_2} \right)^4}$$

$$\Rightarrow d_2 = \sqrt[3]{\left(\frac{T_1}{T_2} \right)^4} \cdot d_1 = 0,580,1 = 0,058 \text{ mm}$$

4.6.

a. Trên một đơn vị diện tích Trái Đất, ta có:

$$P_1 = R_{T_1} = \sigma T_1^4$$

$$\Rightarrow T_1 = \sqrt[4]{\frac{P_1}{\sigma}} = \sqrt[4]{\frac{91}{5,67 \cdot 10^{-8}}} = 200 \text{ K}$$

b. Gọi α là hệ số phát xạ của Trái Đất so với vật đen tuyệt đối

- Theo đề bài, ta có:

$$P_2 = \alpha R_{T_2} = \alpha \sigma T_2^4 = P_1 = \sigma T_1^4$$

$$\Rightarrow \alpha = \left(\frac{T_1}{T_2} \right)^4 = \left(\frac{200}{15 + 273} \right)^4 = 0,23$$

- Vậy vật đen tuyệt đối phát công suất bức xạ gấp $\frac{1}{\alpha} = \frac{1}{0,23} = 4,3$ lần Trái Đất.

4.7. Theo đề bài ta có:

$$T_{\max} - T_{\min} = 80 \text{ K}$$

$$\frac{T_{\max} + T_{\min}}{2} = 2300 \text{ K}$$

$$\Rightarrow T_{\max} = 2430 \text{ K}; T_{\min} = 2260 \text{ K}$$

- Suy ra:

$$\frac{P_{\max}}{P_{\min}} = \left(\frac{T_{\max}}{T_{\min}} \right)^4 = \left(\frac{2430}{2260} \right)^4 = 1,15$$

4.8. Theo định luật Win:

$$\lambda_m = \frac{b}{T} \Rightarrow T = \frac{b}{\lambda_m} = \frac{2,896 \cdot 10^{-3}}{0,56 \cdot 10^{-6}} = 5175 \text{ K}$$

4.9. Ta có

$$\lambda_{m1} = \frac{b}{T_1}; \lambda_{m2} = \frac{b}{T_2}$$

- Suy ra $\frac{T_2}{T_1} = \frac{\lambda_{m1}}{\lambda_{m2}}$

- Mặt khác ta có:

$$P_1 = \sigma T_1^4 S; P_2 = \sigma T_2^4 S$$

- Suy ra:

$$\frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^4 = \left(\frac{\lambda_{m1}}{\lambda_{m2}}\right)^4 = \left(\frac{0,7}{0,6}\right)^4 = 1,9$$

4.10. Sợi dây vonfram hình trụ, năng lượng từ bề mặt sợi dây hình trụ phát ra, vậy năng lượng phát xạ toàn phần của sợi dây tóc vonfram là do một đơn vị diện tích bề mặt phát ra trong một đơn vị thời gian: R_T

$$R_T' = \frac{P}{S} = \frac{UI}{\pi d \ell}$$

- Theo đề bài: $R_T' = \alpha R_T = \alpha \sigma T^4 = \frac{UI}{\pi d \ell}$

- Suy ra

$$T = \sqrt[4]{\frac{UI}{\alpha \sigma \pi d \ell}} = \sqrt[4]{\frac{127,0,31}{0,315 \cdot 67 \cdot 10^{-8} \cdot 3,14 \cdot 3 \cdot 10^{-4} \cdot 5 \cdot 10^{-2}}} = 2620 \text{ K}$$

4.11. Ta có:

$$\lambda_{m1} = \frac{b}{T_1}; \lambda_{m2} = \frac{b}{T_2}$$

- Vật nguội đi nên $\lambda_{m2} > \lambda_{m1}$

- Do đó ta có:

$$\Delta \lambda = b \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) \Rightarrow T_2 = \frac{b T_1}{T_1 \Delta \lambda + b} = \frac{2,896 \cdot 10^{-3} \cdot 2900}{2900 \cdot 9 \cdot 10^{-6} + 2,896 \cdot 10^{-3}} = 290 \text{ K}$$

4.12. Nhiệt độ của bề mặt Mặt Trời:

$$\lambda_m = \frac{b}{T} \Rightarrow T = \frac{b}{\lambda_m} = \frac{2,896 \cdot 10^{-3}}{0,48 \cdot 10^{-6}} = 6033 \text{ K}$$

- Năng lượng Mặt Trời bức xạ trong một giây:

$$W = P = \sigma T^4 S = \sigma T^4 \cdot 4\pi R^2 = 5,67 \cdot 10^{-8} \cdot (6033)^4 \cdot 4,3 \cdot 14 \cdot (6,95 \cdot 10^8)^2 = 4,5 \cdot 10^{26} \text{ J}$$

- Theo hệ thức Einstein ta có khối lượng tương ứng của Mặt Trời bị hụt trong 1 giây là:

$$W = \Delta m \cdot c^2 \Rightarrow \Delta m = \frac{W}{c^2} = \frac{4,5 \cdot 10^{26}}{(3 \cdot 10^8)^2} = 5,06 \cdot 10^{10} \text{ kg}$$

- Thời gian để khối lượng Mặt Trời giảm đi 1% là:

$$t = \frac{M}{100 \cdot \Delta m} = \frac{1,97 \cdot 10^{28}}{5,06 \cdot 10^{10}} = 3,9 \cdot 10^{17} \text{ s} = 1,2 \cdot 10^{10} \text{ năm}$$

4.13.

- Gọi T_1 là nhiệt độ của vật

$T_2 = 17^\circ \text{C}$ là nhiệt độ của môi trường

- Với vật đen tuyệt đối ta có hệ số hấp thụ $a = 1$, ta có:

$$\frac{\sigma T_1^4}{100} = \sigma T_2^4 \Rightarrow T_1 = T_2 \sqrt{10} = (17 + 273) \sqrt{10} = 917 \text{ K}$$

4.14. Gọi $\vec{p}_1$ là động lượng của photon đập vuông góc vào kim loại Platin, $\vec{p}_2$ là động lượng của quang electron bắn ra vuông góc với tấm kim loại Platin. Ta thấy $\vec{p}_1$ và $\vec{p}_2$ cùng phương ngược chiều.

- Chọn chiều dương là chiều chuyển động của photon, ta có tổng động lượng mà điện cực nhận được trong quá trình va chạm:

$$p = p_1 + p_2$$

- Trong đó:

$$p_1 = \frac{h}{\lambda}; \quad p_2 = \sqrt{2m_e E_{d\max}}$$

- Theo định luật quang điện:

$$E_{d\max} = \frac{1}{2} m v_{\max}^2 = hf - A = \frac{hc}{\lambda} - A$$

- Suy ra:

$$p = \frac{h}{\lambda} + \sqrt{2m_e \left(\frac{hc}{\lambda} - A \right)} = 1,31 \cdot 10^{-35} \text{ kgm/s}$$

4.15. Khi quả cầu có điện thế cực đại, ta có:

$$hf = \frac{hc}{\lambda} = A + eU_{\max}$$

$$\Rightarrow U_{\max} = \frac{\frac{hc}{\lambda} - A}{e}$$

$$= \frac{\frac{6,625 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{2000 \cdot 10^{-10}} - 4,47 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{1,6 \cdot 10^{-19}} = 1,8 \text{ V}$$

4.16. Ta có:

$$hf = \frac{hc}{\lambda} = A + eU$$

$$\frac{hc}{\lambda + \Delta\lambda} = A + e(U + \Delta U)$$

- Từ đó suy ra:

$$e = \frac{hc \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda + \Delta\lambda} \right)}{\Delta U} = \frac{hc \cdot \Delta\lambda}{\Delta U \cdot \lambda (\lambda + \Delta\lambda)}$$

$$= \frac{6,625 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8 \cdot 500 \cdot 10^{-10}}{0,59 \cdot 3500 \cdot 10^{-10} \cdot 4000 \cdot 10^{-10}} = 1,203 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

4.17. Vận tốc cực đại $v_{\max}$ của các electron được xác định từ phương trình:

$$hf = A + W_{d\max}$$

- Động năng cực đại $W_{d\max}$ có thể được tính theo công thức cổ điển

$$W_{d\max} = \frac{1}{2} m_0 v_{\max}^2$$

trong đó m_0 là khối lượng nghỉ của electron, hoặc tính theo công thức tương đối tính:

$$W_{d\max} = W_0 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - 1 \right)$$

trong đó $W_0 = m_0 c^2$ là năng lượng nghỉ của electron.

- Vận tốc các quang electron phụ thuộc vào năng lượng của photon gây ra hiện tượng quang điện.

- Nếu năng lượng của photon nhỏ hơn năng lượng nghỉ của electron thì vận tốc v của electron là khá nhỏ so với c và có thể tính theo công thức cổ điển. Nhưng nếu năng lượng của photon lớn vào cỡ năng lượng nghỉ của electron thì vận tốc của electron phải tính theo công thức tương đối tính.

- Ta có năng lượng nghỉ của electron:

$$W_0 = m_0 c^2 = 9,1 \cdot 10^{-31} \cdot (3 \cdot 10^8)^2 = 8,19 \cdot 10^{-14} \text{ J} = 0,51 \text{ MeV}$$

- Năng lượng của photon trong hai trường hợp đầu bài:

$$\text{a. } W_1 = hf_1 = \frac{hc}{\lambda_1} = \frac{6,625 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{0,155 \cdot 10^{-6}} = 1,28 \cdot 10^{-18} \text{ J} = 8 \text{ eV}$$

$$\text{b. } W_2 = hf_2 = \frac{hc}{\lambda_2} = \frac{6,625 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{0,001 \cdot 10^{-9}} = 1,99 \cdot 10^{-13} \text{ J} = 1,24 \text{ MeV}$$

- Như vậy trong trường hợp a. vận tốc cực đại của các quang electron có thể tính theo công thức cổ điển:

$$W_1 = A + \frac{1}{2} m_0 v_{\max}^2$$

$$\Rightarrow v_{\max} = \sqrt{\frac{2}{m_0} (W_1 - A)} = 1,08 \cdot 10^6 \text{ m/s}$$

- Trường hợp b. vận tốc cực đại của các quang electron phải tính theo công thức tương đối tính:

$$W_2 = A + W_0 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - 1 \right)$$

- Vì $A = 4,7 \text{ eV} \ll W_0 = 0,51 \text{ MeV}$ nên có thể bỏ qua A .

- Ta có:

$$W_2 = W_0 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - 1 \right)$$

- Từ đó rút ra:

$$\frac{v}{c} = \frac{\sqrt{(2W_0 + W_2) W_2}}{W_0 + W_2} = 0,95$$

$$\Rightarrow v = 0,95c = 2,85 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

4.18. Năng lượng của hệ trước tán xạ:

$$E = hf + m_{0e} c^2 = \frac{hc}{\lambda} + m_{0e} c^2$$

- Năng lượng của hệ sau tán xạ:

$$E' = hf' + \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{hc}{\lambda'} + \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

- Vì hệ kín, do đó $E = E'$ hay:

$$\frac{hc}{\lambda} + m_0 c^2 = \frac{hc}{\lambda'} + \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

- Từ đó rút ra:

$$\begin{aligned} \lambda' &= \frac{1}{\frac{1}{\lambda} - \frac{m_0}{h} \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} - 1 \right)} \\ &= \frac{1}{\frac{1}{0,03 \cdot 10^{-10}} - \frac{9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 3 \cdot 10^8}{6,625 \cdot 10^{-34}} \left(\frac{1}{\sqrt{1 - 0,6^2}} - 1 \right)} = 0,0434 \text{ Å} \end{aligned}$$

- Từ đó suy ra:

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = 0,0434 - 0,03 = 0,0134 \text{ Å}$$

- Mà $\Delta\lambda = \frac{2h}{m_0 c} \cdot \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) \Rightarrow \sin \left(\frac{\theta}{2} \right) = \sqrt{\frac{\Delta\lambda \cdot m_0 c}{2h}}$

- Thay số ta được $\theta \approx 63^\circ 23'$

4.19. Năng lượng của photon tán xạ

$$\begin{aligned} E' &= \frac{hc}{\lambda'} = \frac{hc}{\lambda + \frac{2h}{m_0 c} \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right)} = \frac{hc}{\frac{hc}{E} + \frac{2h}{m_0 c} \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right)} \\ &= \frac{6,625 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{\frac{6,625 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{250 \cdot 10^3 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}} + \frac{2 \cdot 6,625 \cdot 10^{-34}}{9,1 \cdot 10^{-31}} \cdot \sin^2 60^\circ} \\ &= 2,31 \cdot 10^{-14} \text{ J} \approx 0,144 \text{ MeV} \end{aligned}$$

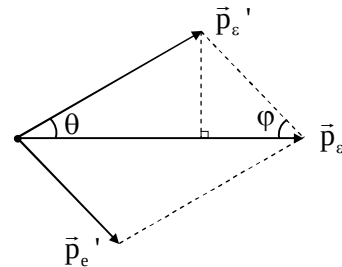
4.20. Gọi $\vec{p}_\epsilon$, $\vec{p}_\epsilon'$, $\vec{p}_e'$ lần lượt là động lượng của photon tới, photon tán xạ và của electron bắn ra.

- Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho hệ photon – electron trước và sau va chạm, ta có:

$$\vec{p}_\epsilon = \vec{p}_\epsilon' + \vec{p}_e'$$

- Từ hình vẽ bên, ta có:

$$\text{tg} \varphi = \frac{p_\epsilon' \cdot \sin \theta}{p_\epsilon - p_\epsilon' \cdot \cos \theta} = \frac{\frac{\sin \theta}{\lambda'}}{\frac{1}{\lambda} - \frac{\cos \theta}{\lambda'}}$$



- Sau khi biến đổi, có sử dụng công thức

$$\lambda' - \lambda = \Delta\lambda = 2\lambda_c \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right)$$

ta được:

$$\text{tg} \varphi = \sqrt{\frac{\frac{\lambda_c}{\Delta\lambda} - 1}{1 + \frac{hf}{m_0 c^2}}}$$

- Thay số ta được: $\varphi \approx 31^0$.

Chương 05

CƠ HỌC LƯỢNG TỬ

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Hệ thức de Broglie

- Liên hệ các đại lượng đặc trưng cho tính chất hạt với các đại lượng đặc trưng cho tính chất sóng:

$$\begin{cases} E = hf = \frac{h}{2\pi} \omega = \hbar \omega \\ p = \frac{h}{\lambda}; \quad \vec{p} = \hbar \cdot \vec{k} \end{cases}$$

trong đó $\hbar$ là hằng số Planck thu gọn:

$$\hbar = \frac{h}{2\pi}$$

2. Các hệ thức bất định Heisenberg

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar$$

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar$$

3. Hàm sóng

- Hàm sóng phẳng đơn sắc

$$\Psi(\vec{r}, t) = \Psi_0 \exp\{-i(\omega t) - \vec{k} \cdot \vec{r}\} = \Psi_0 \exp\left\{-\frac{i}{\hbar}(Et - \vec{p} \cdot \vec{r})\right\}$$

- Ý nghĩa của hàm sóng: xác suất tìm vi hạt trong thể tích nguyên tố $dV = dx \cdot dy \cdot dz$ là:

$$|\Psi|^2 dV = \Psi^* \Psi dV$$

4. Phương trình Schrodinger

- Phương trình Schrodinger tổng quát

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta + U \right) \Psi$$

nếu thế năng chỉ phụ thuộc $\vec{r}$, hàm sóng thỏa mãn phương trình Schrodinger đối với trạng thái dừng:

$$E\Psi = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta + U(\vec{r}) \right) \Psi$$

hay

$$\Delta \Psi + \frac{2m}{\hbar^2} (E - U) \Psi = 0$$

5. Hạt vi mô trong giếng thế năng một chiều, bề cao vô hạn

- Hàm sóng có dạng:

$$\Psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a} x\right)$$

- Năng lượng có dạng:

$$E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2; \text{ với } n = 1, 2, 3, \dots$$

II. BÀI TẬP VÍ DỤ

Ví dụ 1. Động năng của electron trong nguyên tử hydro có giá trị vào cỡ 10eV. Dùng hệ thức bất định hãy đánh giá kích thước nhỏ nhất của nguyên tử hydro.

Lời giải

- Theo hệ thức bất định Heisenberg:

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar$$

- Giả sử kích thước của nguyên tử bằng ℓ , vậy vị trí của electron theo phương x xác định bởi:

$$0 \leq x \leq \ell$$

nghĩa là: $\Delta x \approx \frac{\ell}{2}$

- Từ hệ thức bất định suy ra:

$$\frac{\ell}{2} \cdot \Delta p_x \geq \hbar \Rightarrow \ell \geq \frac{2\hbar}{\Delta p_x}$$

- Mặt khác độ bất định Δp_x không thể vượt quá giá trị động lượng p

$$\Delta p_x \leq p$$

- Động lượng p liên hệ với động năng T bởi hệ thức:

$$\Delta p_x = \sqrt{2m_e T} \Rightarrow \Delta p_x \leq \sqrt{2m_e T}$$

- Vậy ta có:

$$\ell \geq \frac{2\hbar}{\sqrt{2m_e T}}$$

- Tính ra ta được: $\ell_{\min} = 1,24 \cdot 10^{-10} \text{ m}$

III. BÀI TẬP ÁP DỤNG

5.1. Heli ở nhiệt độ nào thì động năng của phân tử lưỡng nguyên tử sẽ bằng năng lượng của photon ứng với bước sóng $\lambda = 589 \text{ nm}$. Biết hằng số Boltzmann là $k_B = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$.

5.2. Hạt electron không có vận tốc ban đầu được gia tốc qua một hiệu điện thế U. Tính U, biết rằng sau khi gia tốc hạt electron chuyển động ứng với bước sóng de Broglie là 1 Å .

5.3. Vì hạt có bước sóng de Broglie là λ , chuyển động tương đối tính với động năng W_d . Hỏi với giá trị nào của W_d thì sự sai khác giữa λ tương đối tính và λ phi tương đối tính không quá 1%. Xét hai trường hợp:

- Hạt electron.
- Hạt proton.

5.4. Tính độ bất định về toạ độ Δx của hạt electron trong nguyên tử hydro, biết rằng vận tốc electron $v = 1,5 \cdot 10^6 \text{ m/s}$ và độ bất định về vận tốc $\Delta v = 10\%v$. Hãy so sánh kết quả tìm được với đường kính D của quỹ đạo Bohr thứ nhất ($D = 2r_0 = 10,6 \cdot 10^{-11} \text{ m}$) và xét xem có thể áp dụng khái niệm quỹ đạo cho trường hợp kể trên được không?

5.5. Cho biết độ bất định về toạ độ của vi hạt bằng bước sóng de Broglie của nó. Hãy tính tỉ số $\Delta p/p$ đối với động lượng của vi hạt.

5.6. Hàm sóng của electron ở trạng thái cơ bản trong nguyên tử hydro có dạng $\psi(r) = Ae^{-r/r_1}$. Trong đó A là hằng số, r_1 là bán kính Bohr thứ nhất. Hãy tìm khoảng cách có xác suất lớn nhất của electron, tính từ hạt nhân.

5.7. Dựa vào hệ thức bất định Heisenberg, tính năng lượng cực tiểu có được của electron trong nguyên tử hydro và khoảng cách hiệu dụng tương ứng của nó tính từ hạt nhân.

5.8. Một chùm hẹp các electron đơn có năng lượng đập vào một đơn tinh thể niken theo phương tạo thành với đường pháp tuyến của mặt một góc $i = 55^\circ$. Người ta quan sát được một cực đại phản xạ bậc 4, khi năng lượng của electron là $T = 180 \text{ eV}$. Tính giá trị tương ứng của khoảng cách giữa các mặt phẳng.

5.9. Viết phương trình Schrodinger đối với vi hạt

- Chuyển động trong trường thế một chiều: $U = \frac{1}{2} kx^2$

d. Chuyển động trong trường tĩnh điện: $U = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{e^2}{r}$

e. Chuyển động trong không gian hai chiều dưới tác dụng của trường thế: $U = \frac{1}{2}kr^2$.

5.10. Một chùm electron được tăng tốc nhờ điện trường đều có cường độ $E = 5 \text{ V/cm}$ với vận tốc ban đầu bằng 0. Hỏi electron phải chuyển động trong một đoạn đường d bằng bao nhiêu trong điện trường để có bước sóng de Broglie là $\lambda = 100 \text{ nm}$.

5.11. Bước sóng de Broglie của proton sau khi được tăng tốc bởi hiệu điện thế U là $\lambda = 10^{-14} \text{ m}$, vận tốc ban đầu bằng 0.

f. Tính U .

g. Thành phần v_x của hạt proton được đo với sai số $\Delta v_x = 100 \text{ m/s}$. Tính sai số tối thiểu của hoành độ x . Biết khối lượng và điện tích của proton là $m_p = 1,6725 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

5.12. Phân tử O_2 chuyển động có bước sóng de Broglie $\lambda = 2,5 \cdot 10^{-11} \text{ m}$. Sai số về toạ độ là $\Delta x = 0,1 \text{ mm}$. Hãy tính sai số tỉ đối tối thiểu về vận tốc. Biết phân tử O_2 có khối lượng $m = 5,3 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$.

IV. HƯỚNG DẪN, LỜI GIẢI, ĐÁP SỐ

5.1. Động năng trung bình của phân tử lưỡng nguyên tử là:

$$\bar{W} = \frac{1}{2} k_B T = \frac{5}{2} k_B T \quad (1)$$

- Năng lượng của một photon ứng với bước sóng λ là:

$$\varepsilon = hf = \frac{hc}{\lambda} \quad (2)$$

- Từ (1), (2): $\frac{5}{2} k_B T = \frac{hc}{\lambda} \Rightarrow T = \frac{2}{5} \cdot \frac{hc}{k_B \lambda} \quad (3)$

- Thay số vào (3) ta được: $T = 9780,76 \text{ K}$

5.2. Công của lực điện trường để gia tốc hạt electron:

$$A = |e|U = \frac{1}{2} m_e v^2 \quad (1)$$

- Mặt khác, động năng liên hệ với động lượng của hạt theo hệ thức:

$$\frac{1}{2} m_e v^2 = \frac{p^2}{2m_e} = \frac{h^2}{2m_e \lambda^2} \quad (2)$$

- Từ (1), (2): $|e|U = \frac{h^2}{2m_e \lambda^2} \Rightarrow U = \frac{h^2}{2m_e |e| \lambda^2} \quad (3)$

- Thay số vào (3) ta được: $U = 150 \text{ V}$.

5.3. Vi hạt chuyển động tương đối tính:

$$p = \frac{h}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{h}{m_0 v} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad (1)$$

- Vi hạt chuyển động phi tương đối tính:

$$p = \frac{h}{\lambda_0} \Rightarrow \lambda_0 = \frac{h}{m_0 v} \quad (2)$$

Suy ra: $\frac{\lambda_0}{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (3)$

- Mặt khác, ta biết năng lượng toàn phần của vi hạt:

$$W = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = m_0 c^2 + W_d$$

$$\Rightarrow \frac{\lambda_0}{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 1 + \frac{W_d}{m_0 c^2}$$

$$\Rightarrow \frac{\lambda_0}{\lambda} - 1 = \frac{\lambda_0 - \lambda}{\lambda} = \frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{W_d}{m_0 c^2}$$

- Theo giả thiết: $\frac{\Delta\lambda}{\lambda} \leq \frac{1}{100}$ ta suy ra $W_d \leq \frac{m_0 c^2}{100}$ (4)

- Thay số vào (4), trường hợp:

h. Hạt electron: $W_d \leq \frac{m_e c^2}{100} = 5,1 \text{ keV}$.

i. Hạt proton: $W_d \leq \frac{m_p c^2}{100} = 9,4 \text{ MeV}$

5.4. Theo giả thiết độ bất định về vận tốc là:

$$\Delta v = 10\%v = 1,5 \cdot 10^5 \text{ m/s}.$$

- Suy ra độ bất định về động lượng của electron trong nguyên tử hydro là:

$$\Delta p_x = m_e \Delta v = 9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 1,5 \cdot 10^5 = 13,65 \cdot 10^{-26} \text{ kgm/s}$$

- Theo hệ thức bất định Heisenberg: $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar$

$$\Delta x \geq \frac{\hbar}{\Delta p_x} = 0,8 \cdot 10^{-9} \text{ m}$$

- So sánh với đường kính quỹ đạo Bohr thứ nhất $D = 10,6 \cdot 10^{-11} \text{ m}$ ta thấy $\Delta x > D$. Vậy: không thể áp dụng khái niệm quỹ đạo cho chuyển động của electron trong nguyên tử hydro.

5.5. Theo hệ thức bất định Heisenberg: $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar = \frac{h}{2\pi}$

- Theo giả thiết: $\Delta x = \lambda = \frac{h}{p}$

- Suy ra: $\Delta p \geq \frac{h}{2\pi \Delta x} = \frac{h}{2\pi \frac{h}{p}} = \frac{p}{2\pi}$

- Vậy: $\frac{\Delta p}{p} \geq \frac{1}{2\pi} \approx 16\%$.

5.6. Từ hàm sóng $\psi(r) = Ae^{-r/r_1}$ suy ra xác suất tìm electron trong khoảng không gian cách hạt nhân từ r đến $(r + dr)$ là:

$$dW = \psi^2(r) \cdot 4\pi r^2 \cdot dr$$

- Suy ra phân bố xác suất theo khoảng cách:

$$\rho(r) = \frac{dW}{dr} = 4\pi r^2 A^2 e^{-2r/r_1}$$

- Lấy đạo hàm của phân bố xác suất:

$$\frac{d\rho(r)}{dr} = \frac{8\pi A^2}{r_1} e^{-2r/r_1} (rr_1 - r^2)$$

- Cho $\frac{d\rho(r)}{dr} = 0 \Rightarrow r = r_1$ thì $\rho(r)$ đạt giá trị cực đại.

- Vậy ở khoảng cách bằng bán kính Bohr thứ nhất thì xác suất tìm thấy electron là lớn nhất.

5.7. Theo hệ thức bất định Heisenberg:

$$p \sim \Delta p \sim \frac{\hbar}{\Delta r} \text{ và } \Delta r \sim r$$

- Mật khác năng lượng của electron:

$$E \approx \frac{p^2}{2m} - \frac{e^2}{r} \approx \frac{\hbar^2}{2mr^2} - \frac{e^2}{r}$$

- Lấy đạo hàm của năng lượng theo r:

$$\frac{dE}{dr} \approx -\frac{\hbar^2}{mr^3} + \frac{e^2}{r^2}$$

- Cho $\frac{dE}{dr} = 0 \Rightarrow r = \frac{\hbar^2}{me^2} = 0,53 A^0$ là bán kính hiệu dụng.

- Với $r = 0,53 A^0$ thì năng lượng $E_{\min} = -\frac{me^4}{2\hbar^2} = -13,6 eV$.

5.8. Ta biết

$$\left. \begin{aligned} T &= \frac{1}{2}mv^2 \rightarrow v = \sqrt{\frac{2T}{m}} \\ p &= mv = \frac{h}{\lambda} \rightarrow \lambda = \frac{h}{mv} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \lambda = \frac{h}{\sqrt{2mT}} = \frac{2\pi\hbar}{\sqrt{2mT}} \quad (1)$$

- Từ điều kiện cực đại giao thoa:

$$\begin{aligned} \Delta L &= 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i} = k\lambda \\ \Rightarrow 2d\sqrt{1 - \sin^2 i} &= 2d \cos i = k\lambda \Rightarrow d = \frac{k\lambda}{2 \cos i} \end{aligned} \quad (2)$$

$$\text{- Từ (1), (2)} \Rightarrow d = \frac{\pi\hbar k}{\sqrt{2mT} \cdot \cos i} \quad (3)$$

- Với $k = 4$ thay số vào (3) ta được: $d \approx 0,32 \text{ nm}$

5.9. Phương trình Schrodinger đối với các trường hợp:

$$\text{a. } \frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E - \frac{1}{2}kx^2 \right) \psi = 0$$

$$\text{b. } \Delta\psi + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{e^2}{r} \right) \psi = 0$$

$$\text{c. } \frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{d^2\psi}{dy^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \left[E - \frac{1}{2}k(x^2 + y^2) \right] \psi = 0$$

5.10. Động lượng electron:

$$p = mv = \frac{h}{\lambda} \Rightarrow v = \frac{h}{m\lambda} \quad (1)$$

- Công của lực điện trường chuyển thành động năng electron:

$$A = Fd = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow d = \frac{mv^2}{2F} \quad (2)$$

$$\text{- Mà ta có: } F = |e|E \quad (3)$$

$$\text{- Từ (1), (2), (3)} \Rightarrow d = \frac{h^2}{2|e|Em\lambda} \quad (4)$$

- Thay số vào (4) ta được: $d \approx 0,3014 \text{ m}$

5.11.

a. Tương tự bài 10 ta có

$$v = \frac{h}{m\lambda} \quad (1)$$

$$\text{- Ta có: } A = eU = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow U = \frac{mv^2}{2e} \quad (2)$$

$$\text{- Từ (1), (2) } \Rightarrow U = \frac{h^2}{2em_p\lambda^2} = 82.10^6 \text{ V}$$

b. Theo hệ thức bất định Heisengerg

$$\Delta p_x \cdot \Delta x \geq h$$

$$\Rightarrow \Delta x \geq \frac{h}{m_p \Delta v_x} = 3,96.10^{-9} \text{ m} \Rightarrow (\Delta x)_{\min} = 3,96 \text{ nm}$$

$$\mathbf{5.12.} \quad \text{Tương tự bài 10 } \Rightarrow v_x = \frac{h}{m\lambda} = 500 \text{ m/s}$$

- Theo hệ thức bất định Heisenberg:

$$\Delta v_x \geq \frac{h}{m\Delta x} \approx 1,25.10^{-4} \text{ m/s}$$

$$\text{- Vậy sai số tỉ đối nhỏ nhất là: } \frac{(\Delta v_x)_{\min}}{v_x} \approx 0,25.10^{-6}$$

Chương 06

VẬT LÝ NGUYÊN TỬ

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Nguyên tử Hydro

- a. Phương trình Schrodinger đối với electron trong nguyên tử hydro trong tọa độ cầu (giả thiết hạt nhân đứng yên)

$$\frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \cdot \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \cdot \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2} + \frac{2m_e}{\hbar^2} \left(E + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r} \right) \psi = 0$$

- b. Hàm sóng của electron: $\psi_{n\ell m}(r, \theta, \phi) = R_{n\ell}(r) \cdot Y_{\ell m}(\theta, \phi)$

$n = 1, 2, 3, \dots$ là số lượng tử chính

$\ell = 0, 1, 2, \dots, n-1$ là số lượng tử quỹ đạo.

$m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm \ell$ là số lượng tử từ.

- c. Năng lượng của electron: $E_n = -\frac{R_h}{n^2}$

Với $R = \frac{1}{(4\pi\epsilon_0)^2} \frac{m_e e^4}{4\pi\hbar^3} = 3,29 \cdot 10^{15} \text{ s}^{-1}$ là hằng số Rytbe.

- d. Tần số bức xạ do electron chuyển mức năng lượng

$$f = R \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \quad (n_1, n_2 \text{ là những số lượng tử chính ứng với các trạng thái tương ứng}).$$

- e. Quy tắc chuyển trạng thái trong nguyên tử hydro: $\Delta n \neq 0$.

- f. Bán kính quỹ đạo Bohr thứ nhất: $r_0 = \frac{1}{k_0} \cdot \frac{\hbar^2}{m_e} = 0,53 \cdot 10^{-10} \text{ m}$

2. Nguyên tử kim loại kiềm

- a. Trạng thái của electron hoá trị phụ thuộc vào ba số lượng tử n, ℓ, m : $\psi_{n\ell m}(\vec{r})$, còn năng lượng của electron hoá trị phụ thuộc vào hai số lượng tử n, ℓ : $E_{n,\ell}$.

$$E_{n\ell} = -\frac{R_h}{(n + \Delta\ell)^2}; \Delta\ell \text{ là số hạng bổ chính phụ thuộc vào số lượng tử quỹ đạo } \ell.$$

- b. Tần số bức xạ phát ra do sự chuyển mức năng lượng của electron hoá trị:

$$f = \frac{R}{(n_1 + \Delta\ell_1)^2} - \frac{R}{(n_2 + \Delta\ell_2)^2}$$

Quy tắc chuyển trạng thái: $\Delta n \neq 0, \Delta\ell \neq \pm 1$ (qui tắc lựa chọn).

3. Mômen quỹ đạo

- Mômen động lượng quỹ đạo $\vec{L}$ của electron có giá trị cho bởi:

$$\vec{L}^2 = \ell(\ell+1)\hbar^2; L_z = m\hbar$$

Với $\ell = 0, 1, 2, \dots; m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm \ell$

4. Mômen spin của electron

- Mômen spin $\vec{S}$ đặc trưng cho chuyển động nội tại của electron có giá trị cho bởi:

$$\vec{S}^2 = s(s+1)\hbar^2; S_z = m_s\hbar.$$

- Trong đó $s = \frac{1}{2}$ là số lượng tử spin; $m_s = \pm s = \pm \frac{1}{2}$ là số lượng tử hình chiếu spin.

5. Mômen toàn phần: $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$

- Người ta chứng minh được: $\vec{J}^2 = j(j+1)\hbar$; $J_z = m_j\hbar$

Với j là số lượng tử mômen toàn phần: $j = \left| \ell \pm \frac{1}{2} \right|$; m_j là số lượng tử hình chiếu mômen toàn phần: $m_j = -j, -j+1, \dots, j-1, j$

6. Cấu tạo tế vi của vạch quang phổ

- Tính đến mômen spin, năng lượng của electron phụ thuộc vào ba số lượng tử n, ℓ, j .

$E_{n\ell j}$ (ký hiệu n^2X_j)

- Khi chuyển mức năng lượng gây ra sự phát xạ photon có tần số f :

$$hf = E_{n_2\ell_2j_2} - E_{n_1\ell_1j_1}$$

- Quy tắc lựa chọn: $\Delta n \neq 0, \Delta \ell = \pm 1, \Delta j = 0, \pm 1$

7. Trạng thái của electron trong nguyên tử

- Trạng thái của electron trong nguyên tử được xác định bởi 4 số lượng tử: n, ℓ, m, m_s .
- Nguyên lý Pauli: Trong nguyên tử có nhiều nhất là một electron ở một trạng thái lượng tử xác định bởi 4 số lượng tử n, ℓ, m, m_s .
- Với một số lượng tử n xác định, có:

$$2 \sum_{\ell=0}^{n-1} (2\ell+1) = 2n^2 \text{ trạng thái electron.}$$

8. Tính chất từ

a. Mômen từ quỹ đạo xác định bởi:

$$|\vec{\mu}| = \mu = \mu_B \sqrt{\ell(\ell+1)}$$

$$\mu_z = -m\mu_B$$

Với $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} = 10^{-22} \text{ Am}^2 = \text{manhêton Bohr.}$

b. Mômen từ spin $\vec{\mu}_s$ xác định bởi:

$$\mu_s = 2\sqrt{s(s+1)}\mu_B$$

$$\mu_{sz} = 2m_s\mu_B$$

c. Hiện tượng Zeeman thường

$$f' = f + \frac{\mu_B B}{h} \Delta m, \text{ với } \Delta m = 0, \pm 1.$$

II. BÀI TẬP VÍ DỤ

Ví dụ 1. Để kích thích nguyên tử hydro, người ta bắn các electron vào đám khí hydro.

- Hỏi các electron phải có vận tốc nhỏ nhất bằng bao nhiêu để tất cả các vạch quang phổ đều xuất hiện.
- Muốn tạo ra quang phổ chỉ có một vạch thì năng lượng của electron bắn vào phải có giá trị trong khoảng nào.

Cho năng lượng ion hoá của hydro là $A_i = 13,5 \text{ eV}$

Lời giải

a. Khi đưa điện tử trong nguyên tử hydro từ trạng thái năng lượng E_1 lên trạng thái có năng lượng E_2 cần năng lượng:

$$\Delta E = E_2 - E_1 = Rh \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) = A_i \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right); (A_i = Rh)$$

- Phần năng lượng này chính là động năng của electron bắn vào:

$$\frac{1}{2} m_e v^2 = A_i \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

- Bình thường điện tử ở trạng thái cơ bản ứng với $n_1 = 1$, muốn xuất hiện tất cả các vạch quang phổ cần đưa điện tử lên mức năng lượng cao nhất ứng với $n_2 = \infty$
- Suy ra các electron bắn vào phải có vận tốc nhỏ nhất:

$$v_{\min} = \sqrt{\frac{2A_i}{m_e}} = 2,2 \cdot 10^6 \text{ m/s}$$

- b. Muốn đưa điện tử từ mức năng lượng cơ bản $n_1 = 1$ lên mức kích thích thứ nhất $n_2 = 2$ thì cần một năng lượng:

$$\Delta E_1 = A_i \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) = 13,5 \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right) = 10,1 \text{ eV}$$

- Còn đưa lên mức năng lượng kích thích thứ hai $n_2 = 3$ thì cần năng lượng:

$$\Delta E_2 = A_i \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) = A_i \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{3^2} \right) = 12 \text{ eV}$$

- Vậy muốn tạo ra quang phổ chỉ có một vạch thì năng lượng của electron dưới dạng động năng bắn vào phải nằm trong khoảng:

$$\Delta E_1 \leq W_d \leq \Delta E_2$$

Ví dụ 2. Trong nguyên tử hydro, điện tử chuyển từ trạng thái 3p về trạng thái cơ bản 1s. Xác định độ biến thiên mômen từ quỹ đạo của điện tử trong quá trình đó.

Lời giải

- Mômen từ quỹ đạo của điện tử $\mu = \mu_B \sqrt{\ell(\ell+1)}$ chỉ phụ thuộc số lượng tử quỹ đạo ℓ .
- Ở trạng thái 3p: $\ell = 1$, $\mu_1 = \sqrt{2}\mu_B$
- Ở trạng thái 1s: $\ell = 0$, $\mu_0 = 0$
- Độ biến thiên mômen từ quỹ đạo:

$$\mu_0 - \mu_1 = -\sqrt{2}\mu_B = -1,41\mu_B = -1,41 \cdot 10^{-22} \text{ Am}^2$$

- Xét thêm độ biến thiên của hình chiếu mômen từ quỹ đạo:

$$\mu_{1z} = m\mu_B \text{ với } \ell = 1 \text{ nên } m = 0, \pm 1$$

$$\mu_{0z} = 0$$

Và $\mu_{0z} - \mu_{1z} = -m\mu_B$ có 3 giá trị là 0, $\pm \mu_B$ phù hợp với qui tắc lựa chọn: $\Delta m = 0; \pm 1$.

III. BÀI TẬP ÁP DỤNG

6.1. Dùng phương trình Schrodinger, tính năng lượng của electron trong nguyên tử hydro ở trạng thái mô tả bởi hàm sóng:

$$\psi_{200} = \frac{1}{4\sqrt{2}\pi} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{\frac{3}{2}} \left(2 - \frac{r}{a_0} \right)^{\frac{r}{2a_0}}$$

$$\text{với } a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_e e^2} = 0,53 \cdot 10^{-10} \text{ m}$$

6.2. Nguyên tử hydro ở trạng thái 1s. Tính xác suất tìm electron trong một hình cầu có bán kính $r = 0,1a_0$ (a_0 là bán kính quỹ đạo Bohr thứ nhất).

6.3. Xác định bước sóng dài nhất và ngắn nhất trong dãy hồng ngoại đầu tiên của quang phổ hydro (dãy pasen).

6.4. Nguyên tử hydro ở trạng thái cơ bản ($n = 1$) được kích thích bởi một ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ xác định. Kết quả hydro chỉ phát ra ba vạch sáng quang phổ. Xác định bước sóng của ba vạch sáng đó và các vạch đó thuộc dãy quang phổ nào.

6.5. Photon có năng lượng 16,5eV có thể làm bật electron ra khỏi nguyên tử hydro ở trạng thái cơ bản. Hỏi vận tốc của electron khi bật ra bằng bao nhiêu? Biết năng lượng ion hoá của nguyên tử hydro là $A_i = 13,5\text{eV}$.

6.6. Xác định số lượng tử chính n của electron trong nguyên tử hydro khi nó chuyển về mức năng lượng thấp hơn cho ta vạch quang phổ thuộc dãy Banme mà vạch này được quan sát nhờ một cách từ nhiễu xạ có chu kỳ $d = 2\mu\text{m}$ nằm trong vùng quang phổ bậc hai dưới góc nhiễu xạ $\varphi = 29^\circ 05'$.

6.7. Tìm số bổ chính Rytbe Δp đối với số hạng 3P của Na, cho biết năng lượng kích thích đối với trạng thái thứ nhất bằng 2,10eV và năng lượng liên kết của electron hoá trị ở trạng thái 3S bằng 5,14eV.

6.8. Tìm độ lớn mômen quỹ đạo và giá trị hình chiếu mômen quỹ đạo của electron trong nguyên tử ở trạng thái d.

6.9. Xác định mômen từ quỹ đạo và các hình chiếu của nó có thể có lên phương từ trường ngoài của một điện tử ở trạng thái f.

6.10. Khi nguyên tử hydro từ trạng thái kích thích về trạng thái cơ bản, mômen từ quỹ đạo của điện tử giảm đi $1,41\mu_B$. Hãy xác định mức năng lượng trạng thái kích thích thấp nhất có thể có và xác định bước sóng photon phát ra khi đó.

6.11. Hãy tính các giá trị có thể của mômen động lượng toàn phần của điện tử ở trạng thái p.

6.12. Khảo sát sự tách vạch quang phổ:

$mD - nP$
dưới tác dụng của từ trường yếu.

6.13. Electron hoá trị trong nguyên tử Na ở trạng thái ứng với $n = 3$. Tìm những trạng thái năng lượng có thể chuyển về trạng thái trên (có xét đến spin).

6.14. Có bao nhiêu electron s, electron p và electron d trong các lớp K, L, M.

6.15. Lớp ứng với $n = 3$ chứa đầy electron, trong đó có bao nhiêu electron cùng có:

- a. $m_s = 1/2$ b. $m = 1$ c. $m = -2$
d. $m_s = -1/2$ và $m = 0$ e. $m_s = 1/2$ và $\ell = 2$

6.16. Trong nguyên tử các lớp K, L, M đều đầy. Xác định:

- a. Tổng số electron trong nguyên tử.
b. Tổng số electron s, số electron p và số electron d.
c. Số electron p có $m = 0$.

IV. HƯỚNG DẪN, LỜI GIẢI, ĐÁP SỐ

6.1. Trường hợp này hàm sóng ψ chỉ phụ thuộc vào r nên phương trình Schrodinger có dạng:

$$\frac{1}{r^2} \cdot \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\psi}{dr} \right) + \frac{2m_e}{\hbar^2} \left(E + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{e^2}{r} \right) \psi = 0$$

- Thay ψ vào ta được $E = -\frac{Rh}{4}$

6.2. Ở trạng thái 1s ($n = 1$; $\ell = 0$; $m = 0$). Hàm sóng của electron có dạng:

$$\psi_{100}(r, \theta, \varphi) = R_{10}(r) \cdot Y_{00}(\varphi, \theta) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-r/a_0}$$

- Xác suất tìm electron trong một lớp cầu mỏng nằm giữa hai bán kính r và $(r + dr)$ có thể tích $dV = 4\pi r^2 dr$ bằng:

$$|\psi_{100}(r)|^2 dV = \frac{4}{a_0^3} e^{-2r/a_0} \cdot r^2 dr$$

- Và xác suất tìm electron trong một hình cầu có bán kính $r = 0,1a_0$

$$\Omega = \int_0^{0,1a_0} \frac{4}{a_0^3} e^{-2r/a_0} \cdot r^2 dr$$

- Đổi biến số $t = \frac{r}{a_0}$; $dr = a_0 dt$ và $r = a_0 t$

$$\Omega = \int_0^{0,1} 4e^{-2t} t^2 dt$$

- Đặt $2t = \xi$:

$$\Omega = \frac{1}{2} \int_0^{0,2} e^{-\xi} \cdot \xi^2 d\xi$$

- Tính tích phân bằng tích phân từng phần:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \int_0^{0,2} e^{-\xi} \xi^2 d\xi &= -\frac{1}{2} \xi^2 e^{-\xi} \Big|_0^{0,2} + \int_0^{0,2} \xi e^{-\xi} d\xi \\ &= -\frac{1}{2} \xi^2 e^{-\xi} \Big|_0^{0,2} - \xi e^{-\xi} \Big|_0^{0,2} + \int_0^{0,2} e^{-\xi} d\xi \\ &= -\frac{1}{2} \xi^2 e^{-\xi} \Big|_0^{0,2} - \xi e^{-\xi} \Big|_0^{0,2} - e^{-\xi} \Big|_0^{0,2} \\ &= 1,1 \cdot 10^{-3} \end{aligned}$$

- Vậy ta được $\Omega = 1,1 \cdot 10^{-3}$

6.3. Áp dụng công thức:

$$f = \frac{c}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

- Với $n_1 = 3$; $n_2 = 4 \Rightarrow \lambda_{\max} = 1,78 \mu\text{m}$

- Với $n_1 = 3$; $n_2 = \infty \Rightarrow \lambda_{\min} = 0,82 \mu\text{m}$

6.4. Nguyên tử được kích thích đến trạng thái ứng với $n = 3$. Kết quả phát ra ba vạch sáng có tần số lần lượt $f_1 = R \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{3^2} \right)$ (dãy Lyman); $f_2 = R \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right)$ (dãy Lyman); $f_3 = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right)$ (dãy Balmer) tương ứng với $\lambda_1 = 1261 \text{ Å}$; $\lambda_2 = 1026 \text{ Å}$; $\lambda_3 = 6563 \text{ Å}$.

6.5. Động năng của electron khi bật ra khỏi nguyên tử:

$$\frac{1}{2} m_e v^2 = E - A_i \Rightarrow v = 10^6 \text{ m/s}$$

6.6. Áp dụng công thức cực đại nhiễu xạ: $\sin \varphi = k \frac{\lambda}{d}$ với $k = 2$ suy ra $\lambda = \frac{d \sin \varphi}{k}$; và

$$f = \frac{c}{\lambda} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right) \text{ tính được } n = 4 \text{ (với } \sin 29^\circ 05' = 0,4861)$$

6.7. Với nguyên tử Na, electron hoá trị thuộc lớp M ($n = 3$). Trạng thái cơ bản là 3s ứng với số hạng phổ 3S, số hạng này có dạng $\frac{R}{(3 + \Delta s)^2}$. Trạng thái kích thích thứ nhất là 3p ứng với số hạng phổ 3P, số hạng này có dạng $\frac{R}{(3 + \Delta p)^2}$. Theo dữ kiện đã cho:

$$\frac{R_h}{(3 + \Delta s)^2} - \frac{R_h}{(3 + \Delta p)^2} = 2,10 \text{ eV và } \frac{R_h}{(3 + \Delta s)^2} = 5,14 \text{ eV}$$

- Suy ra: $\frac{R_h}{(3 + \Delta p)^2} = 3,04 \text{ eV}$ và tìm được $\Delta p = -0,88$

6.8. Trạng thái d ứng với $\ell = 2$; $L = \sqrt{\ell(\ell+1)}\hbar = \sqrt{6}\hbar$; $L_z = m\hbar$. Với $\ell = 2$; $m = 0$; $m = \pm 1$; $m = \pm 2$ và các giá trị hình chiếu là 0 ; $\pm \hbar$; $\pm 2\hbar$

6.9. Trạng thái f ứng với $\ell = 3$.

$$\mu = \mu_B \sqrt{\ell(\ell+1)} = 2\sqrt{3}\mu_B = 3,46\mu_B$$

- Các hình chiếu có thể:

$$\mu_z = 0; \pm \mu_B; \pm 2\mu_B; \pm 3\mu_B$$

6.10. $\Delta\mu = \mu_2 - \mu_1 = \mu_B \sqrt{\ell(\ell+1)} = 1,41\mu_B$

- Suy ra: $\ell = 1$. Các trạng thái phải có $n_2 > \ell = 1$. Nghĩa là $n_2 = 2, 3, \dots$

- Trạng thái thấp nhất ứng với $n = 2$ và năng lượng

$$E = -\frac{Rh}{2^2} = -3,375 \text{ eV}$$

- Bước sóng của photon phát ra:

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{c}{R\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2}\right)} = 1,22 \cdot 10^{-7} \text{ m}$$

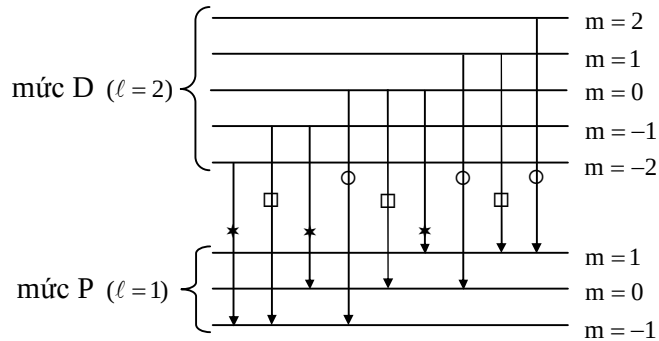
6.11. Trạng thái p ứng với $\ell = 1$; $J = \sqrt{j(j+1)}\hbar$ với $j = \left|\ell \pm \frac{1}{2}\right|$

- Vậy các giá trị có thể của J là: $J = 1,94\hbar$; $J = 0,866\hbar$.

6.12. Sự tách các mức năng lượng dưới tác dụng của từ trường yếu (hiện tượng Zeemann thường) chỉ phụ thuộc vào số lượng tử ℓ

- Mức P: $\ell = 1$ tách thành $2\ell + 1 = 3$ mức (hình vẽ)

- Mức D: $\ell = 2$ tách thành $2\ell + 1 = 5$ mức (hình vẽ)



- Sự chuyển các mức năng lượng tuân theo qui tắc lựa chọn:

$$\Delta m = 0; \pm 1$$

- Do sự cách đều nhau của các mức năng lượng tách ra nên vạch quang phổ $mD - nP$ thực sự chỉ tách thành 3 vạch quang phổ khác nhau.

6.13. Nếu chưa xét đến spin, những trạng thái ứng với $n = 3$ sẽ có $\ell = 0; 1; 2$ tương ứng với s, p, d. Vậy trạng thái năng lượng sẽ là $3S, 3D, 3P$. Nếu xét đến spin thì các trạng thái sẽ là $3^2S_{1/2}, 3^2P_{1/2}, 3^2P_{3/2}, 3^2D_{3/2}, 3^2D_{5/2}$.

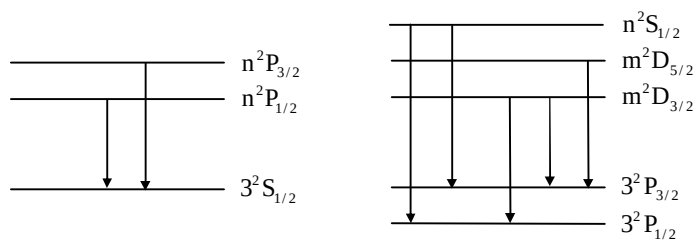
- Theo qui tắc lực chọn: $\Delta\ell = \pm 1$; $\Delta j = 0; \pm 1$.

- Những trạng thái có thể chuyển về $3^2S_{1/2}$ là: $n^2P_{1/2}$ và $n^2P_{3/2}$ ($n = 3, 4, 5, \dots$) (hình vẽ).

- Những trạng thái có thể chuyển về $3^2P_{1/2}$ là: $n^2S_{1/2}$ ($n = 4, 5, \dots$) và $m^2D_{3/2}; m^2D_{5/2}$ ($m = 3, 4, 5, \dots$) (hình vẽ).

- Những trạng thái có thể chuyển về $3^2D_{3/2}$ là: $n^2P_{1/2}; n^2P_{3/2}$ ($n = 4, 5, 6, \dots$) và $m^2F_{5/2}$ ($m = 4, 5, 6, \dots$)

- Những trạng thái có thể chuyển về $3^2D_{5/2}$ là: $n^2P_{3/2}$ ($n = 4, 5, \dots$) và $m^2F_{5/2}$; $m^2F_{7/2}$ ($m = 4, 5, 6, \dots$)



6.14.

	electron s	electron p	electron d
Lớp K ($n = 1$)	2		
Lớp L ($n = 2$)	2	6	
Lớp M ($n = 3$)	2	6	10

6.15. a. 9 b. 4 c. 2 d. 3 e. 5

6.16.

- $2(1^2 + 2^2 + 3^2) = 28$
- 6 electron s gồm: $(1s)^2$; $(2s)^2$; $(3s)^2$.
12 electron p gồm: $(2p)^6$; $(3p)^6$
10 electron d gồm: $(3d)^{10}$
- 4 electron p có $m = 0$ gồm: $(2p)^2$; $(3p)^2$.

PHỤ LỤC

A. HỆ ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (SI)

1. Các đơn vị cơ bản (7 đơn vị)

Độ dài	mét	m
Khối lượng	kilôgam	kg
Thời gian	giây	s
Dòng điện	Ampe	A
Nhiệt độ	Kenvin	K
Lượng chất	Mol	mol
Cường độ sáng	Candela	cd

2. Các đơn vị phụ (2 đơn vị)

Góc phẳng	Radian.....	rad
Góc khối	Steradian	sr

3. Bội và ước của đơn vị

Giga	G	10^9
Mega	M	10^6
Kilô	k	10^3
Mili	m	10^{-3}
Micrô	μ	10^{-6}
Nanô	n	10^{-9}
Picô	p	10^{-12}

B. MỘT SỐ HẰNG SỐ VẬT LÝ CƠ BẢN

- Vận tốc ánh sáng trong chân không: $c = 3,00.10^8$ m/s
- Điện tích nguyên tố: $e = 1,6.10^{-19}$ C
- Khối lượng electron: $m_e = 9,11.10^{-31}$ kg = $5,49.10^{-4}$ u
- Khối lượng proton: $m_p = 1,67.10^{-27}$ kg = $1,0073$ u
- Khối lượng neutron: $m_n = 1,68.10^{-27}$ kg = $1,0087$ u
- Hằng số hấp dẫn: $G = 6,67.10^{-11}$ Nm²/kg²
- Hằng số điện: $\epsilon_0 = 8,86.10^{-12}$ C²/Nm²
- Hằng số từ: $\mu_0 = 4\pi.10^{-7} \approx 1,26.10^{-6}$ H/m
- Hằng số Planck: $h = 6,625.10^{-34}$ Js
- Hằng số khí lý tưởng: $R = 8,31$ J/molK
- Hằng số Avogadro: $N_A = 6,02.10^{23}$ mol⁻¹
- Hằng số Boltzmann: $k = 1,38.10^{-23}$ J/K
- Hằng số Faraday: $F = 9,65.10^4$ C/mol
- Hằng số Stefan-Boltzmann: $\sigma = 5,67.10^{-8}$ W/m²K⁴
- Hằng số Win: $b = 2,896.10^{-3}$ mK
- Bước sóng Compton: $\lambda_C = 2,43.10^{-12}$ m
- Hằng số Rydberg: $R = 1,10.10^7$ m⁻¹
- Bán kính Bohr: $r_B = 5,29.10^{-11}$ m
- Mômen từ của electron: $\mu_e = 9,28.10^{-24}$ J / T
- Mômen từ của proton: $\mu_p = 1,41.10^{-26}$ J / T

- Manheton Bohr: $\mu_B = 9,27.10^{-24} \text{ J/T}$
- Manheton hạt nhân: $\mu_N = 5,05.10^{-27} \text{ J/T}$

C. MỘT SỐ SỐ LIỆU KHÁC

1. Một số số liệu thiên văn

- Khoảng cách trung bình từ Trái Đất tới:
 - Mặt trăng $3,82.10^8 \text{ m}$
 - Mặt Trời $1,50.10^{11} \text{ m}$
 - Ngôi sao gần nhất (Proxima Centauri)..... $4,04.10^{16} \text{ m}$
 - Tâm thiên hà của chúng ta..... $2,2.10^{20} \text{ m}$
- Mặt Trời có:
 - Bán kính trung bình $6,96.10^8 \text{ m}$
 - Khối lượng..... $1,99.10^{30} \text{ kg}$
 - Gia tốc rơi tự do trên bề mặt..... 1410 m/s^2
 - Vận tốc thoát (vận tốc vũ trụ cấp II) 681 km/s
 - Chu kỳ quay tại các cực 37 ngày
 - Chu kỳ quay tại xích đạo..... 26 ngày
 - Năng suất bức xạ..... $3,9.10^{26} \text{ W}$
- Trái Đất có:
 - Bán kính trung bình $6,37.10^6 \text{ m}$
 - Khối lượng..... $5,98.10^{24} \text{ kg}$
 - Gia tốc rơi tự do trên bề mặt..... $9,81 \text{ m/s}^2$
 - Vận tốc thoát (vận tốc vũ trụ cấp II) $11,2 \text{ km/s}$
 - Chu kỳ quay..... 23 giờ 56 phút
- Mặt Trăng có:
 - Bán kính trung bình $1,74.10^6 \text{ m}$
 - Khối lượng..... $7,36.10^{22} \text{ kg}$
 - Gia tốc rơi tự do trên bề mặt..... $1,67 \text{ m/s}^2$
 - Vận tốc thoát (vận tốc vũ trụ cấp II) $2,38 \text{ km/s}$
 - Chu kỳ quay..... 27,3 ngày

2. Công thoát electron của một số chất (tính theo đơn vị eV)

Vàng.....	4,82	Bạc.....	4,73
Sắt	4,70	Kẽm	4,40
Platin	4,09	Natri.....	2,28
Kali.....	2,24	Oxit cêzi.....	1,00
Urani	3,63	Thủy ngân	4,53
Vonfram	4,5	Đồng	4,47
Cêsi	1,97	Molipđen.....	2,3

3. Năng lượng ion hoá của một số chất (tính theo đơn vị eV)

Heli.....	24,48	Neon	21,47
Fluor.....	17,46	Argon.....	15,68
Oxi	13,57	Hydro	13,54
Cacbon	11,24	Beri	9,30
Bo.....	8,28	Liti	5,37
Natri	5,12	Kali	4,31